UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Verificación, Corrección y Puesta en Marcha del Sistema de Información EduSeguimiento para el Seguimiento Académico y Conductual de la I.E. Privada José Tola Pasquel

Informe Final de Práctica Pre Profesional

Presentado por:

Mendes Nuñes, Alexis Royssi

Código: 211.2503.022

Centro de Práctica: Grupo MegaEnsambler S.A.C.

Docente / Jefe inmediato: Salazar Cáceres, Rolando Roberto

Huaraz, Perú

24 de julio de 2026 (versión 2)

Resumen

El presente Informe Final de Práctica Pre Profesional documenta el trabajo realizado por el practicante en el Centro de Práctica Grupo MegaEnsambler S.A.C., consistente en la verificación técnica, la corrección de defectos, la puesta en marcha y la ampliación funcional del sistema de información EduSeguimiento, desarrollado para la I.E. Privada José Tola Pasquel (Huaraz) con el fin de centralizar el seguimiento académico y conductual de sus estudiantes.

El sistema, construido sobre el framework Laravel 11, fue entregado al practicante en un estado no operativo. La primera etapa del trabajo comprendió la auditoría exhaustiva del código fuente, la base de datos y las rutas del sistema; la identificación de catorce hallazgos técnicos de distinta severidad —entre ellos la ausencia de archivos de configuración de dependencias, tablas de base de datos sin migración, la falta total de datos de prueba y un defecto de enrutamiento que impedía el uso del sistema por un usuario real—; la corrección de la totalidad de dichos hallazgos; y la validación en ejecución, con un navegador real, del acceso a cada módulo disponible para los cuatro roles de usuario del sistema.

A solicitud del Centro de Práctica y de la propia institución educativa, una segunda etapa del trabajo amplió sustancialmente las capacidades del sistema: se reorganizaron los módulos de estudiantes, docentes y notas en paneles navegables por grado y sección; se incorporó un libro de calificaciones con seguimiento de clases desarrolladas y un sistema de actividades calificables (trabajos con indicaciones que el estudiante entrega en línea y el docente califica); se añadió el acompañamiento psicológico individual mediante sesiones registradas; se implementó la matrícula en línea con confirmación de pago por WhatsApp; se completó la interfaz de asignación de docentes a cursos y horarios; y se incorporaron reportes de orden de mérito y comparativo entre secciones, constancias descargables en PDF y modo oscuro. Como parte complementaria de ambas etapas, se elaboró la documentación técnica y el manual de usuario correspondientes, y se pobló la base de datos con información de simulación

representativa de las once secciones de Primaria y las once de Secundaria del colegio.
Los resultados obtenidos confirman que el sistema quedó operativo al 100% en la totalidad de los módulos verificados, ampliado a veintidós módulos funcionales distintos, con la totalidad de las pruebas automatizadas del proyecto superadas y evidencia fotográfica de cada rol de usuario en funcionamiento sobre los nuevos módulos. Se documentan también las recomendaciones para la siguiente etapa del proyecto, en particular el reemplazo de los datos de simulación por la información real del colegio antes de la puesta en producción definitiva.

Palabras clave: Práctica Pre Profesional, EduSeguimiento, Laravel, verificación de software, corrección de errores, Ingeniería de Sistemas e Informática.

Índice

I. Presentación **6**

II. Plan de Prácticas **6**

2.1 Generalidades 6

2.2 Estado situacional del proyecto 7

2.3 Objetivos 7

2.3.1 Objetivo general *7*

2.3.2 Objetivos específicos *7*

2.4 Justificación 8

2.5 Actividades a desarrollar 8

2.6 Ingeniería del proyecto 8

2.7 Propuesta de resultados a priori 9

2.8 Cronograma de ejecución 9

III. Metodología Empleada **10**

IV. Actividades Complementarias **11**

V. Resultados Obtenidos **12**

5.1 Corrección de defectos técnicos 12

5.2 Ampliación funcional del sistema 14

VI. Conclusiones **16**

VII. Recomendaciones **17**

Apéndice A: Detalle de Hallazgos Técnicos y Correcciones Aplicadas **19**

Hallazgo 1. Archivos composer.json y package.json ausentes 19

Hallazgo 2. Directorio vendor/ incompleto 19

Hallazgo 3. Error de sintaxis en routes/web.php 19

Hallazgo 4. Base de datos configurada inexistente 19
Hallazgo 5. Tabla notas sin migración 19
Hallazgo 6. Tabla asistencias sin migración 20
Hallazgo 7. Ausencia total de datos de prueba 20
Hallazgo 8. Fachada Auth mal importada 20
Hallazgo 9. Rutas de módulos existentes no registradas 20
Hallazgo 10. Llamada de depuración en producción 20
Hallazgo 11. Bloque de depuración visible en una vista 21
Hallazgo 12. Sentencia SQL específica de MySQL en pruebas 21
Hallazgo 13. Pruebas sin actualización de esquema 21
Hallazgo 14. Rutas absolutas fijas rompían la navegación real 21

Apéndice B: Evidencia Fotográfica de la Verificación en Ejecución 23

Anexo 44

Anexo N.° 01 — Ficha de Registro de Práctica Pre Profesional 44
Anexo N.° 02 — Ficha de Seguimiento (plantilla) 44
Anexo N.° 03 — Ficha de Control de Asistencia (plantilla) 45
Anexo N.° 04 — Ficha Horario de Práctica (plantilla) 46

I. Presentación

El practicante realiza su Práctica Pre Profesional en Grupo MegaEnsambler S.A.C., empresa que, entre los proyectos de desarrollo de software que atiende para sus clientes, tiene a su cargo EduSeguimiento: un sistema de información web construido para la I.E. Privada José Tola Pasquel de Huaraz, destinado al registro centralizado de calificaciones, la observación conductual de los estudiantes y la comunicación de resultados académicos entre el personal docente, la psicóloga escolar, la promotoría del colegio y los propios estudiantes.

Al asignarse al practicante el seguimiento de este proyecto, se constató que el sistema, tal como se encontraba, no podía ejecutarse: carecía de archivos esenciales de configuración de dependencias, su directorio de librerías estaba incompleto, y el archivo principal de definición de rutas contenía un error de sintaxis que impedía el arranque del framework. Ante esta situación, la actividad central de la práctica del estudiante consistió en diagnosticar de manera integral el sistema, corregir los defectos encontrados, dejarlo operativo con datos de prueba representativos, y validar en ejecución su correcto funcionamiento para los cuatro roles de usuario contemplados en su diseño (promotor, docente, psicóloga y estudiante), documentando todo el proceso en el presente informe y en un manual de usuario complementario.

El presente documento tiene por objeto reportar, conforme a la estructura establecida en el Anexo N.° 6 del Reglamento de Práctica Pre Profesional de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática (UNASAM, 2022), el plan de trabajo formulado, la metodología empleada, las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos, las conclusiones alcanzadas y las recomendaciones derivadas de esta experiencia.

II. Plan de Prácticas

2.1 Generalidades

Practicante: Mendes Nuñes, Alexis Royssi, Código 211.2503.022, estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Centro de Práctica: Grupo MegaEnsambler S.A.C. Proyecto

asignado: sistema de información EduSeguimiento, desarrollado para el cliente I.E. Privada José Tola Pasquel (Huaraz, Áncash).

2.2 Estado situacional del proyecto

Al inicio de la práctica, el sistema EduSeguimiento —un aplicativo Laravel 11 sobre PHP 8.2 con base de datos MySQL, administrado mediante XAMPP— no se encontraba operativo. Carecía de los archivos composer.json y package.json, su directorio de dependencias (vendor/) estaba incompleto en veintiséis paquetes, y un error de sintaxis en el archivo de rutas impedía que el framework arrancara. No existía además ninguna clase de siembra de datos (seeder), por lo que ninguna de las cuentas de usuario documentadas para el sistema podía iniciar sesión, y dos tablas centrales de la base de datos (notas y asistencias) jamás habían sido creadas por ninguna migración.

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo general

Verificar el estado operativo del sistema EduSeguimiento, corregir los defectos que impidieran su correcto funcionamiento y dejarlo en condiciones de uso para la I.E. Privada José Tola Pasquel, documentando el proceso conforme a las normas de la práctica pre profesional y al estilo APA, séptima edición.

2.3.2 Objetivos específicos

1. Ejecutar el sistema EduSeguimiento en un entorno de servidor local y comprobar su disponibilidad a través del navegador web.
2. Auditar el código fuente, las rutas, los controladores, los modelos, las migraciones de base de datos y las vistas del sistema para identificar componentes ausentes, incompletos o defectuosos.
3. Corregir los defectos identificados que impidieran la ejecución o el uso normal del sistema, preservando la arquitectura y las decisiones de diseño originales del proyecto.

4. Poblar la base de datos con información de prueba representativa que permita validar en ejecución cada módulo del sistema para los cuatro roles de usuario.

5. Validar en ejecución, con un navegador real, el acceso a cada módulo disponible por rol de usuario, así como la ejecución de la batería de pruebas automatizadas del proyecto.

6. Documentar los hallazgos, las correcciones aplicadas y los módulos pendientes en un informe final de práctica pre profesional.

7. Elaborar un manual de usuario del sistema para las cuatro clases de usuario contempladas en su diseño.

2.4 Justificación

La I.E. Privada José Tola Pasquel requiere de un sistema en funcionamiento para el seguimiento académico y conductual de sus estudiantes; sin la intervención descrita en este informe, el sistema no podía siquiera ser mostrado o evaluado por el cliente, al fallar la totalidad de sus solicitudes web. La verificación y corrección del sistema resultaba, por tanto, un requisito indispensable antes de cualquier entrega o continuidad del proyecto.

2.5 Actividades a desarrollar

1. Diagnóstico del entorno de ejecución (XAMPP, dependencias de Composer, base de datos).

2. Auditoría del código fuente del sistema (rutas, controladores, modelos, migraciones, vistas).

3. Corrección de los defectos identificados.

4. Creación de datos de prueba representativos.

5. Validación dinámica del sistema para los cuatro roles de usuario.

6. Elaboración del informe final y del manual de usuario.

2.6 Ingeniería del proyecto

EduSeguimiento sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador de Laravel. Las solicitudes ingresan por public/index.php, son resueltas por el enrutador (routes/web.php) y despachadas a controladores (app/Http/Controllers), los cuales consultan la base de datos —mayoritariamente mediante el constructor de consultas de Laravel— para finalmente renderizar una vista Blade (resources/views). El sistema no utiliza el sistema de autenticación estándar de Laravel: implementa una capa propia (App\Helpers\Auth) registrada como alias de la fachada Auth, que gestiona la sesión y el control de acceso por rol mediante un middleware propio (auth.session). Tras la ampliación funcional descrita en la sección 5.2 de este informe, la base de datos está compuesta por veintidós tablas (roles, users, grados, secciones, cursos, periodos, estudiantes, matriculas, apoderados, notas, conductas, asistencias, asignaciones_docente, horarios, bloques_horarios, configuraciones_institucionales, auditorias, solicitudes_matricula, clases_desarrolladas, actividades, entregas_actividad y sesiones_psicologia), y contempla cuatro roles de usuario: promotor, docente, psicóloga y estudiante.

2.7 Propuesta de resultados a priori

Se esperaba, al finalizar la práctica, contar con un sistema plenamente operativo y accesible mediante navegador para los cuatro roles de usuario, con datos de prueba representativos, con su batería de pruebas automatizadas en estado exitoso, y con la documentación técnica (informe y manual de usuario) correspondiente.

2.8 Cronograma de ejecución

Fase	Actividad	Resultado
1	Diagnóstico del entorno y del código fuente	Catorce hallazgos técnicos identificados
2	Corrección de defectos y creación de datos de prueba	Sistema operativo con datos representativos
3	Validación dinámica por rol de usuario y pruebas automatizadas	Totalidad de módulos y pruebas verificados
4	Elaboración de informe final y manual de usuario	Documentación entregada

La bibliografía consultada para el desarrollo de la práctica se detalla en la sección de Bibliografía del presente informe.

III. Metodología Empleada

La metodología de ingeniería de sistemas e informática empleada correspondió a un procedimiento de auditoría estática seguida de validación dinámica, propio de un proceso de verificación y corrección de software (software verification and bug fixing):

1. Inspección de la estructura de directorios del proyecto para confirmar la presencia de los archivos y carpetas esperados en una aplicación Laravel 11.
2. Revisión línea por línea del archivo de rutas, de los dieciocho controladores, de los dieciséis modelos y de las diecisiete migraciones de base de datos del sistema.
3. Comparación entre las rutas nombradas invocadas desde las vistas y las rutas efectivamente registradas en el sistema, con el fin de detectar enlaces rotos.
4. Verificación del entorno de ejecución: servicios de Apache y MySQL, existencia de la base de datos configurada, integridad del directorio de dependencias de Composer y presencia de los archivos de definición de dependencias.
5. Ejecución de los comandos de instalación y migración de Laravel, con registro de los errores producidos y corrección iterativa de cada defecto hasta confirmar su resolución.
6. Validación dinámica mediante solicitudes HTTP directas: inicio de sesión autenticado con cada una de las cuatro cuentas de prueba y solicitud de cada ruta disponible para el rol correspondiente.
7. Validación dinámica adicional mediante un navegador real controlado por automatización (Microsoft Edge, mediante la librería Playwright), reproduciendo la navegación exacta de un usuario final: llenado y envío del formulario de inicio de sesión, y navegación entre módulos. Esta segunda fase permitió detectar un defecto de enrutamiento no visible en la validación por solicitudes directas.

8. Ejecución de la batería de pruebas automatizadas del proyecto (PHPUnit) antes y después de las correcciones.

9. Captura de evidencia fotográfica de las pantallas verificadas para cada rol de usuario, incorporada como apéndice a este informe.

IV. Actividades Complementarias

Además de la actividad principal de diagnóstico y corrección del sistema, se desarrollaron las siguientes actividades conexas, relevantes para la culminación satisfactoria de la práctica:

1. Reconstrucción del archivo composer.json a partir de la información disponible en composer.lock y en los archivos de autocarga ya generados por Composer, dado que dicho archivo no se encontraba en el proyecto entregado.

2. Coordinación para la obtención de permisos administrativos del servidor local (creación de un dominio virtual en Apache y de la entrada correspondiente en el archivo de hosts de Windows), necesarios para resolver un defecto de enrutamiento que impedía el uso del sistema por un usuario final.

3. Configuración de un VirtualHost dedicado (http://eduseguimiento.local) en el servidor Apache, como solución de menor riesgo frente a la alternativa de reescribir noventa y tres rutas absolutas distribuidas en veinticinco vistas del sistema.

4. Limpieza de código de depuración dejado en el proyecto entregado (una llamada dd() en un controlador y un bloque de depuración visible en una vista de producción).

5. Incorporación del mecanismo de actualización de esquema de pruebas (RefreshDatabase) a la clase base de las pruebas automatizadas, ausente en el proyecto entregado.

6. Redacción del manual de usuario del sistema para los cuatro roles contemplados en su diseño, como documento complementario a este informe.

7. Redacción del presente informe final conforme a la estructura del Anexo N.° 6 del Reglamento de Práctica Pre Profesional y al estilo APA, séptima edición.

V. Resultados Obtenidos

5.1 Corrección de defectos técnicos

Como resultado del diagnóstico realizado, se identificaron catorce hallazgos técnicos, de severidad variable, que en conjunto impedían la ejecución del sistema, el acceso a módulos centrales —en particular, la totalidad del módulo de gestión de estudiantes— y el uso del sistema por un usuario final a través de un navegador real. La totalidad de estos hallazgos fue corregida. La tabla 1 resume los hallazgos identificados; el detalle completo de cada uno y de la corrección aplicada se presenta en el Apéndice A de este informe.

Tabla 1. Resumen de hallazgos técnicos identificados y corregidos.

N.°	Componente afectado	Severidad
1	Archivos composer.json y package.json ausentes	Alta
2	Directorio vendor/ incompleto (26 paquetes faltantes)	Crítica
3	Error de sintaxis en routes/web.php	Crítica
4	Base de datos configurada inexistente en el servidor	Alta
5	Tabla notas sin migración	Crítica
6	Tabla asistencias sin migración	Alta
7	Ausencia total de datos de prueba (sin seeder)	Alta
8	Fachada Auth mal importada en EstudianteController	Crítica
9	Rutas de módulos existentes no registradas	Alta
10	Llamada de depuración dd() en producción	Media
11	Bloque de depuración visible en una vista	Media
12	Sentencia SQL específica de MySQL en migración de pruebas	Media
13	Pruebas automatizadas sin RefreshDatabase	Media

N.°	Componente afectado	Severidad
14	Noventa y tres rutas absolutas fijas rompían la navegación real	Crítica

Tras aplicar las catorce correcciones, se validó en ejecución, con un navegador real y con cada una de las cuatro cuentas de usuario, el acceso a la totalidad de los módulos correspondientes a cada rol. La tabla 2 resume los resultados de dicha validación, obtenidos sobre la dirección definitiva del sistema, http://eduseguimiento.local.

Tabla 2. Resultado de la validación dinámica de rutas por rol de usuario.

Rol	Módulos verificados	Resultado
Promotor	Panel principal, estudiantes (listado, ficha, alta), notas, promedios, conductas, historial de conductas, usuarios, cursos, auditoría, secciones, mi cuenta, boleta de notas	Correcto en la totalidad de las rutas
Docente	Panel principal, estudiantes (según grados asignados), notas, promedios, conductas, asistencia, reportes, horario del docente, boleta de notas	Correcto en la totalidad de las rutas
Psicóloga	Panel principal, estudiantes, conductas, historial de conductas, notas	Correcto en la totalidad de las rutas
Estudiante	Panel principal, mis notas, mis promedios, mis conductas, mi horario, historial de asistencia	Correcto en la totalidad de las rutas

Adicionalmente, se verificó de forma específica: (a) el registro correcto de datos mediante una operación de escritura real (creación de un registro de conducta); (b) el control de acceso por rol, confirmando que una cuenta con rol docente recibe acceso denegado al intentar ingresar al módulo de usuarios, reservado al rol promotor; y (c) el cierre de sesión. Finalmente, la batería de pruebas automatizadas del proyecto (PHPUnit), que antes de las correcciones fallaba en su totalidad por el error de sintaxis del archivo de rutas, superó exitosamente sus cinco pruebas tras aplicar las correcciones descritas.

En términos de impacto medible de esta primera etapa: el sistema pasó de cero módulos operativos a catorce hallazgos corregidos (100%); de cero cuentas de usuario funcionales a

veinte usuarios activos con datos de prueba representativos; y de cero pruebas automatizadas exitosas a cinco de cinco pruebas superadas.

5.2 Ampliación funcional del sistema

Una vez operativo, y a solicitud expresa de la I.E. Privada José Tola Pasquel a través del Centro de Práctica, el alcance del trabajo se amplió más allá de la corrección de defectos, con el objetivo de convertir a EduSeguimiento en una herramienta de gestión académica integral antes de su entrega definitiva. La tabla 3 resume los módulos funcionales incorporados en esta segunda etapa, adicionales a los ya existentes en el sistema entregado originalmente.

Tabla 3. Módulos funcionales incorporados en la etapa de ampliación.

Módulo	Descripción funcional
Paneles de navegación	Estudiantes, docentes y notas organizados en paneles por grado, sección y curso, en lugar de listados planos únicamente.
Libro de calificaciones	Matriz de estudiantes por bimestre para cada curso, con promedio final y número de evaluaciones.
Clases desarrolladas	Registro cronológico de las sesiones de clase dictadas por curso y grado, con indicador de avance frente a una meta anual.
Actividades calificables	Publicación de trabajos, prácticas y exámenes con indicaciones y archivo adjunto; entrega en línea por el estudiante; calificación por el docente, sincronizada automáticamente con el libro de calificaciones.
Sesiones de Psicología	Registro confidencial de sesiones individuales de acompañamiento psicológico, con motivo, observaciones y acuerdos.
Asistencia por paneles	Selección del salón (grado y sección) antes de tomar asistencia, con tres estados por estudiante (presente, tardanza, falta).
Matrícula en línea	Formulario público de matrícula con comprobante de pago adjunto y confirmación por el promotor, incluyendo enlace directo de WhatsApp.
Asignaciones docentes	Interfaz completa para vincular docentes con cursos, grados y horarios, con detección de cruces de horario.
Reportes comparativos	Orden de mérito por sección y comparativo de rendimiento, asistencia y conducta entre las secciones de un mismo grado.
Constancias descargables	Generación en PDF de constancias de estudios, matrícula y conducta.

Módulo	Descripción funcional
Modo oscuro	Tema visual oscuro alternativo, con persistencia de la preferencia del usuario.
Gráfico de evolución	Visualización de la evolución del promedio de un estudiante a lo largo de los bimestres del año.

Para sustentar la verificación en ejecución de estos módulos, la base de datos de simulación se amplió proporcionalmente: de diecisiete a ciento diez estudiantes (mínimo cinco por cada una de las veintidós secciones del colegio), de un docente a quince docentes con asignaciones reales, y de seis a seis áreas curriculares ampliadas a nueve cursos. La tabla 4 resume el volumen de datos de simulación vigente al cierre de este informe.

Tabla 4. Volumen de datos de simulación tras la ampliación funcional.

Entidad	Cantidad
Grados (Primaria y Secundaria)	11
Secciones	22
Cursos	9
Docentes	15
Estudiantes	110
Usuarios totales del sistema	127
Asignaciones docente-curso-grado	99
Calificaciones (notas)	2377
Clases desarrolladas registradas	396
Actividades calificables	100
Entregas de estudiantes	1000
Registros de conducta	19
Sesiones de psicología	11
Registros de asistencia	883

Cada uno de los módulos listados en la tabla 3 fue validado en ejecución, con un navegador real y con las cuatro cuentas de rol correspondientes, verificando además el control de acceso entre docentes (un docente sin una asignación determinada recibe acceso denegado a los datos correspondientes) y la confidencialidad del módulo de Sesiones de Psicología, no

accesible para el rol docente. El Apéndice B de este informe reproduce fotográficamente la verificación realizada para cada rol de usuario, incluyendo los módulos de ambas etapas del trabajo.

VI. Conclusiones

1. Se ejecutó el sistema EduSeguimiento en el entorno de servidor local del Centro de Práctica y se comprobó su disponibilidad a través del navegador web, alcanzando el primer objetivo específico de la práctica.
2. La auditoría del código fuente, las rutas, los controladores, los modelos, las migraciones y las vistas del sistema permitió identificar la totalidad de los componentes ausentes, incompletos o defectuosos, cumpliendo el segundo objetivo específico.
3. Los catorce defectos identificados fueron corregidos sin alterar la arquitectura ni las decisiones de diseño originales del sistema, en particular su mecanismo propio de autenticación por sesión, cumpliendo el tercer objetivo específico.
4. La base de datos quedó poblada con información de prueba representativa —once grados, veintidós secciones, nueve cursos, quince docentes, ciento diez estudiantes y ciento veintisiete usuarios en total, con sus calificaciones, actividades, clases desarrolladas, conductas, sesiones de psicología y registros de asistencia— suficiente para validar en ejecución cada módulo del sistema, cumpliendo el cuarto objetivo específico y sustentando además la posterior ampliación funcional descrita en la sección 5.2.
5. La validación dinámica, realizada tanto por solicitudes directas como por un navegador real automatizado, confirmó el acceso correcto a la totalidad de los módulos disponibles para los cuatro roles de usuario, así como la ejecución exitosa de la batería de pruebas automatizadas, cumpliendo el quinto objetivo específico.
6. El presente informe documenta los catorce hallazgos, las correcciones aplicadas y los módulos ampliados del sistema, cumpliendo el sexto objetivo específico de la

práctica.

7. Se elaboró el manual de usuario del sistema para los cuatro roles contemplados en su diseño, actualizado para reflejar la totalidad de los módulos incorporados, cumpliendo el séptimo objetivo específico planteado para esta práctica.

8. Más allá de los objetivos originalmente planteados, se atendió la solicitud del Centro de Práctica y de la institución educativa de ampliar el sistema con doce módulos funcionales adicionales (paneles de navegación, libro de calificaciones, actividades calificables, clases desarrolladas, sesiones de psicología, asistencia por paneles, matrícula en línea, asignaciones docentes, reportes comparativos, constancias descargables, modo oscuro y gráfico de evolución del estudiante), validados en ejecución con datos de simulación representativos de la totalidad de las secciones del colegio.

9. En conjunto, la práctica desarrollada permitió al estudiante aplicar conocimientos de ingeniería de software, diseño de bases de datos, desarrollo de interfaces de usuario y control de calidad, en la solución de un problema real y en la ampliación funcional de un sistema para un cliente del Centro de Práctica, consolidando competencias propias del ejercicio profesional de la Ingeniería de Sistemas e Informática.

VII. Recomendaciones

1. Reemplazar los datos de simulación cargados durante esta práctica (110 estudiantes, 15 docentes y 9 cursos ficticios) por la información real de la I.E. Privada José Tola Pasquel antes de la puesta en producción definitiva del sistema, incluyendo el número real de WhatsApp de matrícula, actualmente configurado como valor de referencia.

2. Si el colegio requiere confirmación automática de pagos de matrícula, evaluar la integración de la API oficial de WhatsApp Business o de un proveedor equivalente, en reemplazo del enlace de "clic para chatear" actualmente utilizado, el cual únicamente abre una conversación manual y no permite la recepción automatizada de

comprobantes.

3. Actualizar la documentación técnica del proyecto (archivo README) para reflejar la dirección de acceso definitiva del sistema (http://eduseguimiento.local), el procedimiento para configurar el VirtualHost correspondiente en un nuevo equipo, y la relación completa de módulos incorporados en la ampliación funcional descrita en este informe.

4. Inicializar el proyecto como repositorio de control de versiones (Git), dado que actualmente no cuenta con uno, lo que aumenta el riesgo de pérdida de archivos como el ocurrido con composer.json y package.json en el proyecto entregado.

5. Incorporar pruebas automatizadas adicionales que cubran los módulos de notas, actividades calificables, conductas, sesiones de psicología, estudiantes, docentes, asistencia y matrícula, dado que la batería actual —cinco pruebas— solo valida el acceso a la pantalla de inicio de sesión y la protección de dos rutas, sin cubrir la lógica de negocio de los veintidós módulos funcionales del sistema.

6. Definir una política de almacenamiento y retención para los archivos adjuntos de actividades y entregas de estudiantes, dado que su volumen crecerá de forma continua con el uso normal del sistema.

7. Para futuras prácticas asignadas por el Centro de Práctica sobre proyectos de terceros, se recomienda solicitar desde el inicio el acceso a un repositorio de control de versiones del proyecto, lo que habría permitido identificar más rápidamente el origen de los defectos encontrados.

Apéndice A: Detalle de Hallazgos Técnicos y Correcciones Aplicadas

Se presenta a continuación el detalle de cada uno de los catorce hallazgos técnicos identificados durante la práctica, junto con la corrección aplicada en cada caso. Todos ellos correspondían a defectos preexistentes en el proyecto entregado al practicante, no introducidos durante el desarrollo de la práctica.

Hallazgo 1. Archivos composer.json y package.json ausentes

La raíz del proyecto carecía de los archivos composer.json y package.json, pese a existir un archivo composer.lock y directorios vendor/ y node_modules/ ya instalados. Corrección: se reconstruyó composer.json a partir de composer.lock y de los archivos de autocarga ya generados por Composer, replicando fielmente las dependencias del proyecto y el mapa de autocarga de espacios de nombres.

Hallazgo 2. Directorio vendor/ incompleto

Veintiséis paquetes declarados en composer.lock no estaban presentes en el disco, entre ellos vlucas/phpdotenv y symfony/http-kernel, ambos indispensables para el arranque del framework. Corrección: con composer.json restablecido, se ejecutó composer install, reinstalando los paquetes faltantes.

Hallazgo 3. Error de sintaxis en routes/web.php

Dos llaves de cierre sobrantes truncaban el bloque de rutas protegidas, impidiendo que el framework compilara el archivo de rutas; toda solicitud al sistema fallaba. Corrección: se eliminaron las llaves sobrantes, restableciendo la anidación correcta del bloque.

Hallazgo 4. Base de datos configurada inexistente

La base de datos indicada en el archivo de entorno del sistema no existía en el servidor local. Corrección: se creó la base de datos con la codificación de caracteres especificada en la documentación del proyecto.

Hallazgo 5. Tabla notas sin migración

Ninguna migración creaba la tabla notas, pese a que el modelo Nota, cuatro controladores y varias vistas dependen de ella. Corrección: se creó la migración correspondiente, con la estructura de columnas requerida por el modelo y por la migración de ampliación ya existente.

Hallazgo 6. Tabla asistencias sin migración

Ninguna migración creaba la tabla asistencias, pese a que el módulo de asistencia del docente y el historial del estudiante dependen de ella. Corrección: se creó la migración correspondiente.

Hallazgo 7. Ausencia total de datos de prueba

El directorio de siembra de datos se encontraba vacío: no existía ninguna clase de seeder, por lo que ninguna cuenta de usuario podía iniciar sesión. Corrección: se creó una clase de siembra que registra cuatro roles, cinco grados, diez secciones, seis cursos, cuatro periodos, veinte usuarios (incluidas las cuatro cuentas de prueba, una por rol), diecisiete estudiantes con sus matrículas y apoderados, seis asignaciones docentes con sus horarios, ciento dos calificaciones, diez registros de conducta y un conjunto de registros de asistencia.

Hallazgo 8. Fachada Auth mal importada

El controlador de gestión de estudiantes importaba la fachada nativa de Laravel en lugar del alias propio del sistema, provocando que dicho módulo redirigiera siempre a la pantalla de inicio de sesión, incluso con una sesión activa. Corrección: se corrigió la sentencia de importación del controlador, referenciando la clase de autenticación propia del sistema.

Hallazgo 9. Rutas de módulos existentes no registradas

El panel principal, la gestión de estudiantes, notas, conductas, cursos, auditoría y el horario del docente contaban con controlador y vista construidos, pero no tenían ruta registrada. Corrección: se registraron las rutas faltantes, aplicando las restricciones de rol observadas en el resto del sistema.

Hallazgo 10. Llamada de depuración en producción

Una llamada dd() dentro del bloque de manejo de errores de un controlador habría detenido la ejecución y expuesto detalles internos ante cualquier excepción. Corrección: se sustituyó por el registro del error y una respuesta de redirección con mensaje de error.

Hallazgo 11. Bloque de depuración visible en una vista

Una vista de producción mostraba a cualquier usuario con rol docente un bloque de depuración con información interna del sistema. Corrección: se eliminó el bloque.

Hallazgo 12. Sentencia SQL específica de MySQL en pruebas

Una migración empleaba la sentencia "SHOW INDEX FROM", específica de MySQL, lo que hacía fallar la batería de pruebas automatizadas, configurada sobre una base de datos SQLite en memoria. Corrección: se condicionó dicha sentencia a que la conexión activa sea efectivamente MySQL.

Hallazgo 13. Pruebas sin actualización de esquema

Los archivos de prueba no utilizaban el mecanismo RefreshDatabase de Laravel, por lo que la base de datos de pruebas nunca era migrada. Corrección: se incorporó dicho mecanismo a la clase base de las pruebas.

Hallazgo 14. Rutas absolutas fijas rompían la navegación real

Noventa y tres enlaces, formularios y llamadas a servicios internos, distribuidos en veinticinco vistas y en el script de interfaz del sistema, utilizaban rutas absolutas fijas con barra inicial (por ejemplo, action="/login") en lugar de rutas relativas a la aplicación. Bajo el acceso por subcarpeta con el que se probó originalmente el sistema, estas rutas se resolvían contra la raíz del dominio y no contra la carpeta del proyecto: el envío del formulario de inicio de sesión, por ejemplo, terminaba solicitando una dirección inexistente en el servidor. Este defecto impedía iniciar sesión y utilizar cualquier enlace del sistema desde un navegador real. Corrección: se optó por crear un VirtualHost dedicado en la configuración de Apache, con documento raíz apuntando directamente a la carpeta pública del proyecto y con el nombre de dominio local eduseguimiento.local, resuelto mediante una entrada añadida al archivo de hosts

de Windows. Con esta configuración, el sistema pasa a ejecutarse en la raíz de su propio dominio, de modo que las noventa y tres rutas absolutas se resuelven correctamente sin necesidad de modificar el código fuente de la aplicación.

Apéndice B: Evidencia Fotográfica de la Verificación en Ejecución

Se reproduce a continuación una selección representativa de las capturas de pantalla obtenidas durante la validación dinámica del sistema, tomadas con un navegador real (Microsoft Edge) sobre la dirección definitiva http://eduseguimiento.local, con sesión iniciada en cada caso con la cuenta de prueba del rol correspondiente. La selección incluye tanto los módulos verificados en la primera etapa (corrección de defectos) como los incorporados en la segunda etapa (ampliación funcional, sección 5.2).

Figura B1.

Pantalla de inicio de sesión del sistema EduSeguimiento.

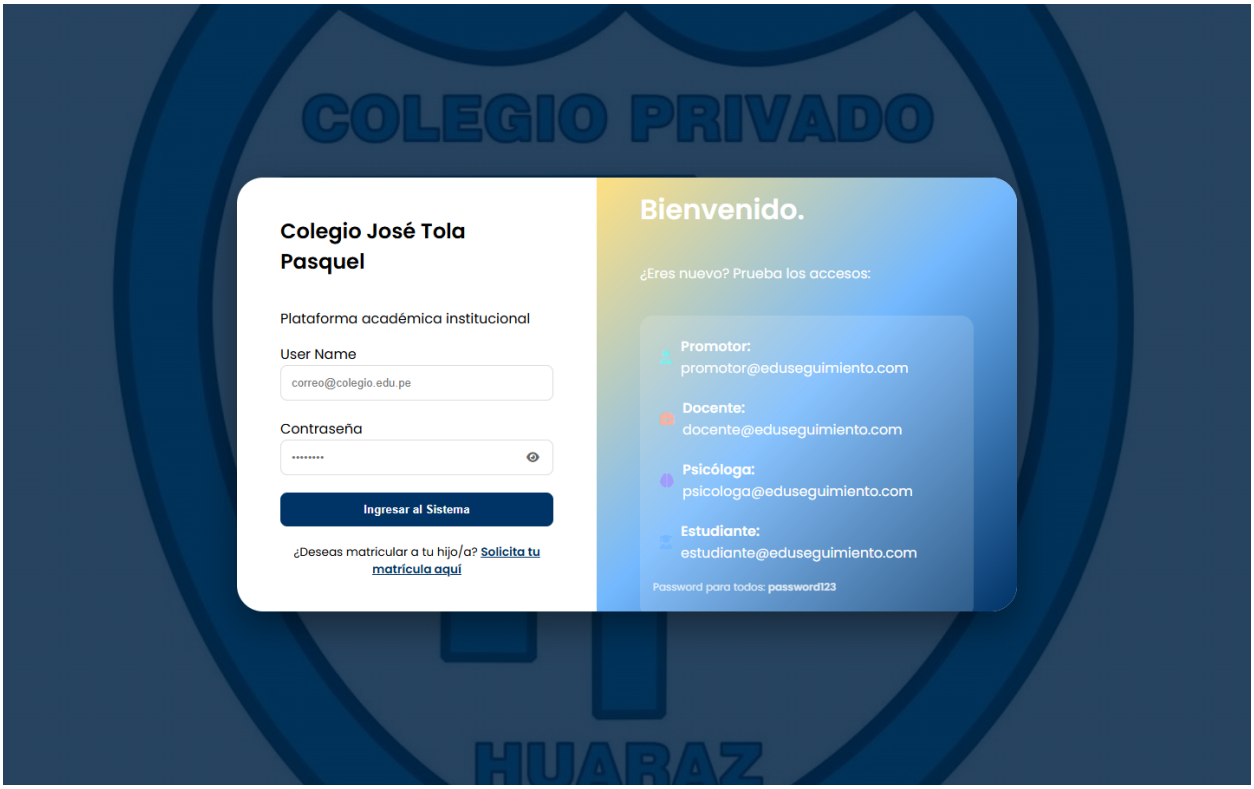


Figura B2.

Panel principal del rol Promotor, con alertas de riesgo académico y de inasistencia.

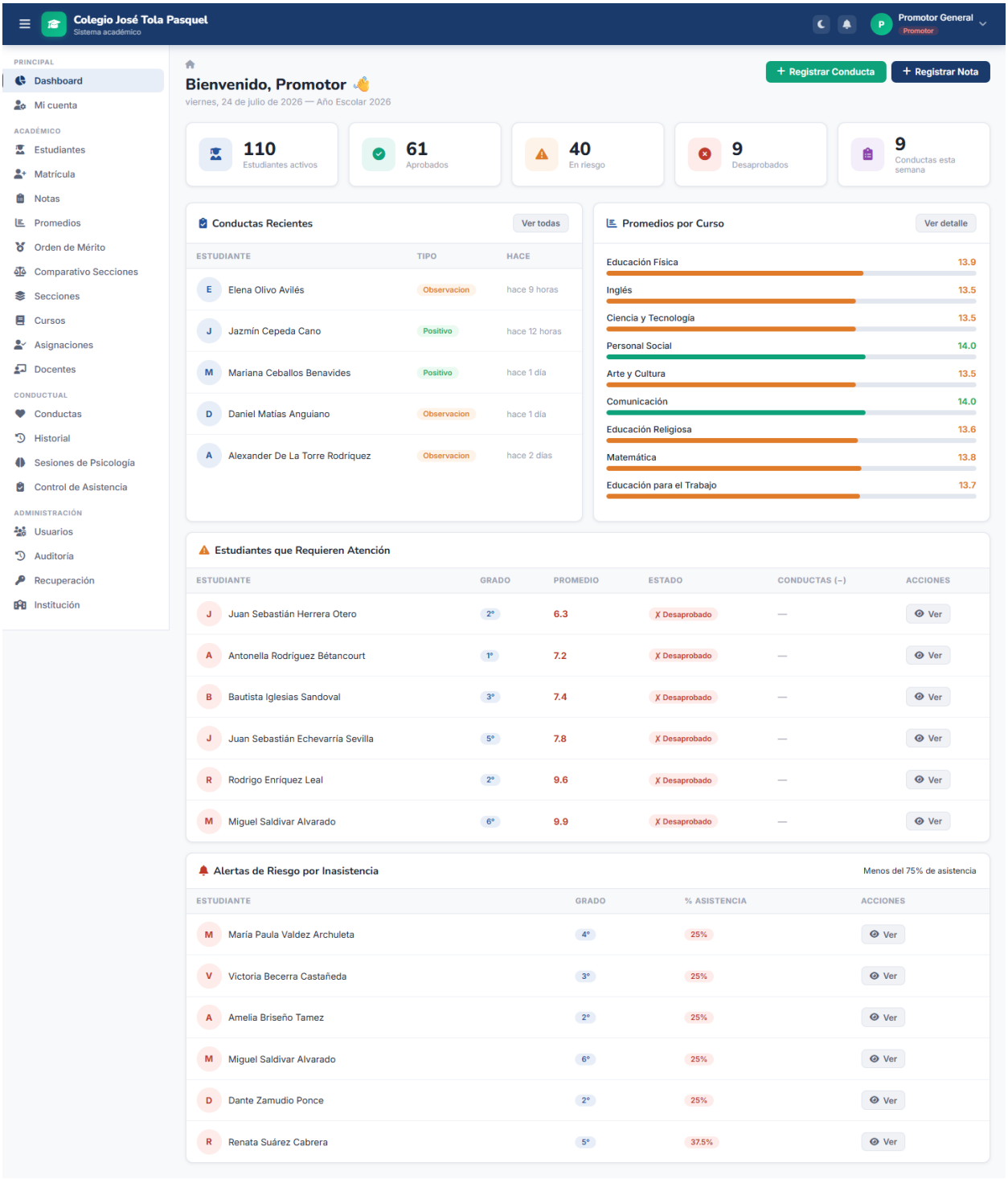


Figura B3.

Panel principal en modo oscuro.

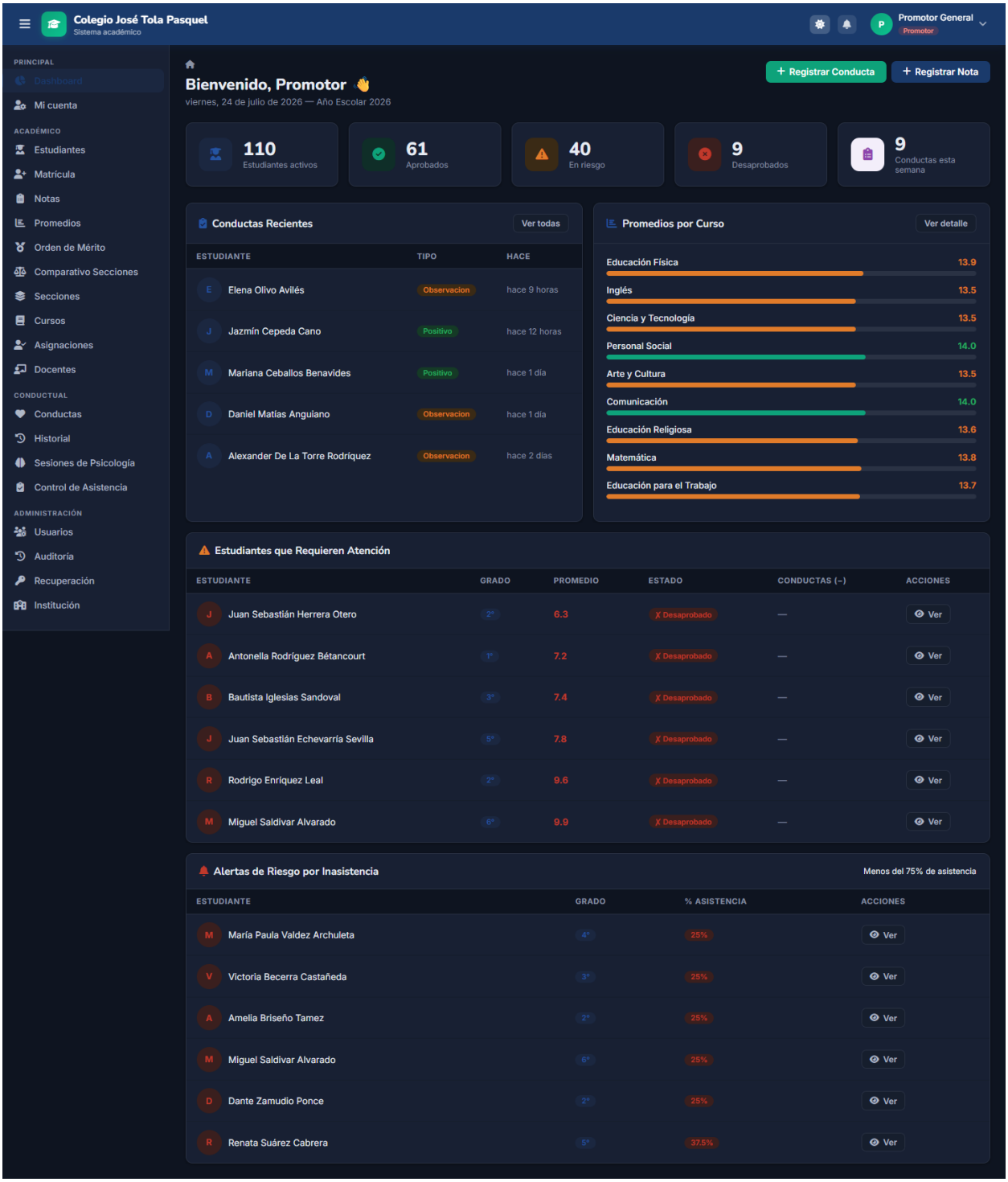


Figura B4.

Módulo de Estudiantes reorganizado en paneles por grado y sección.

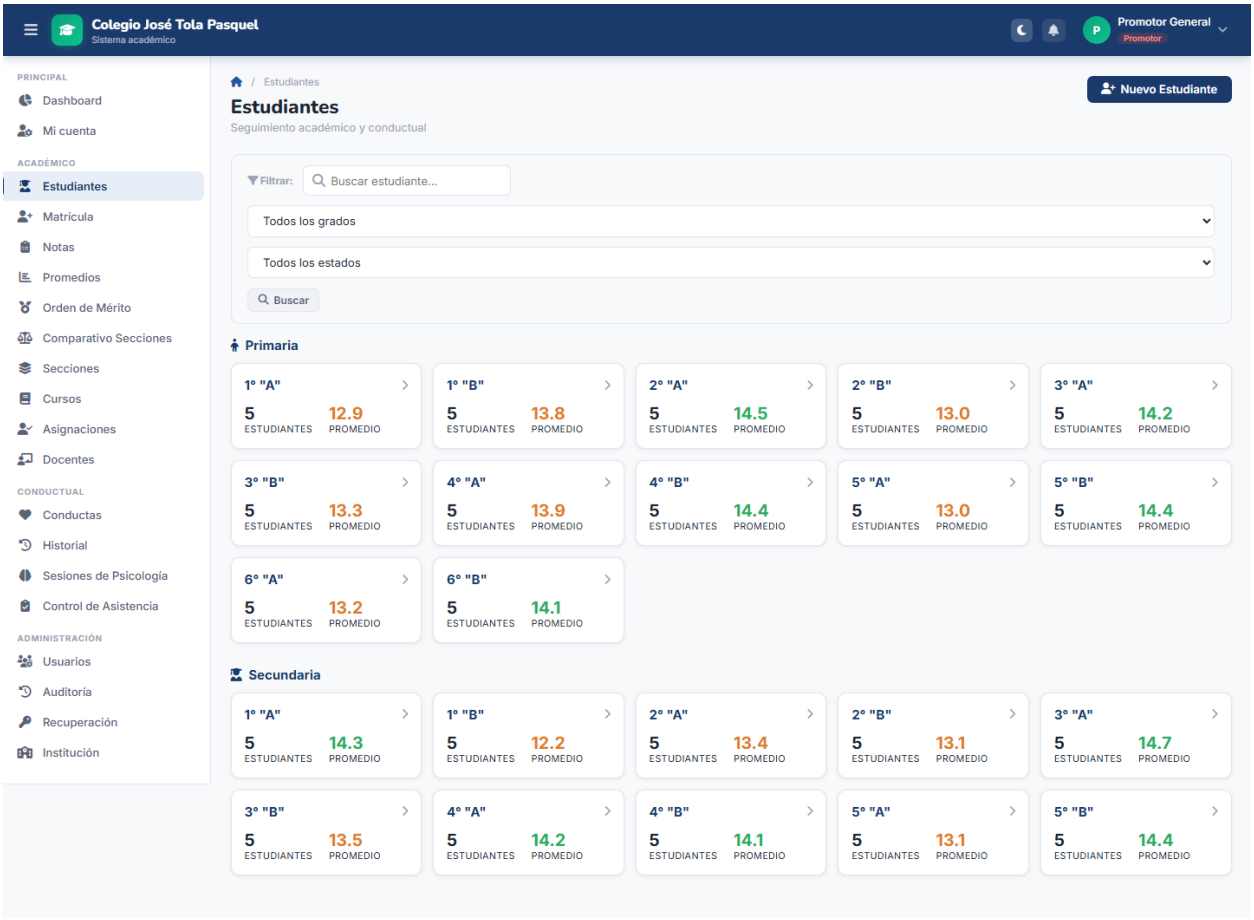


Figura B5.

Ficha individual de un estudiante, con gráfico de evolución del promedio.

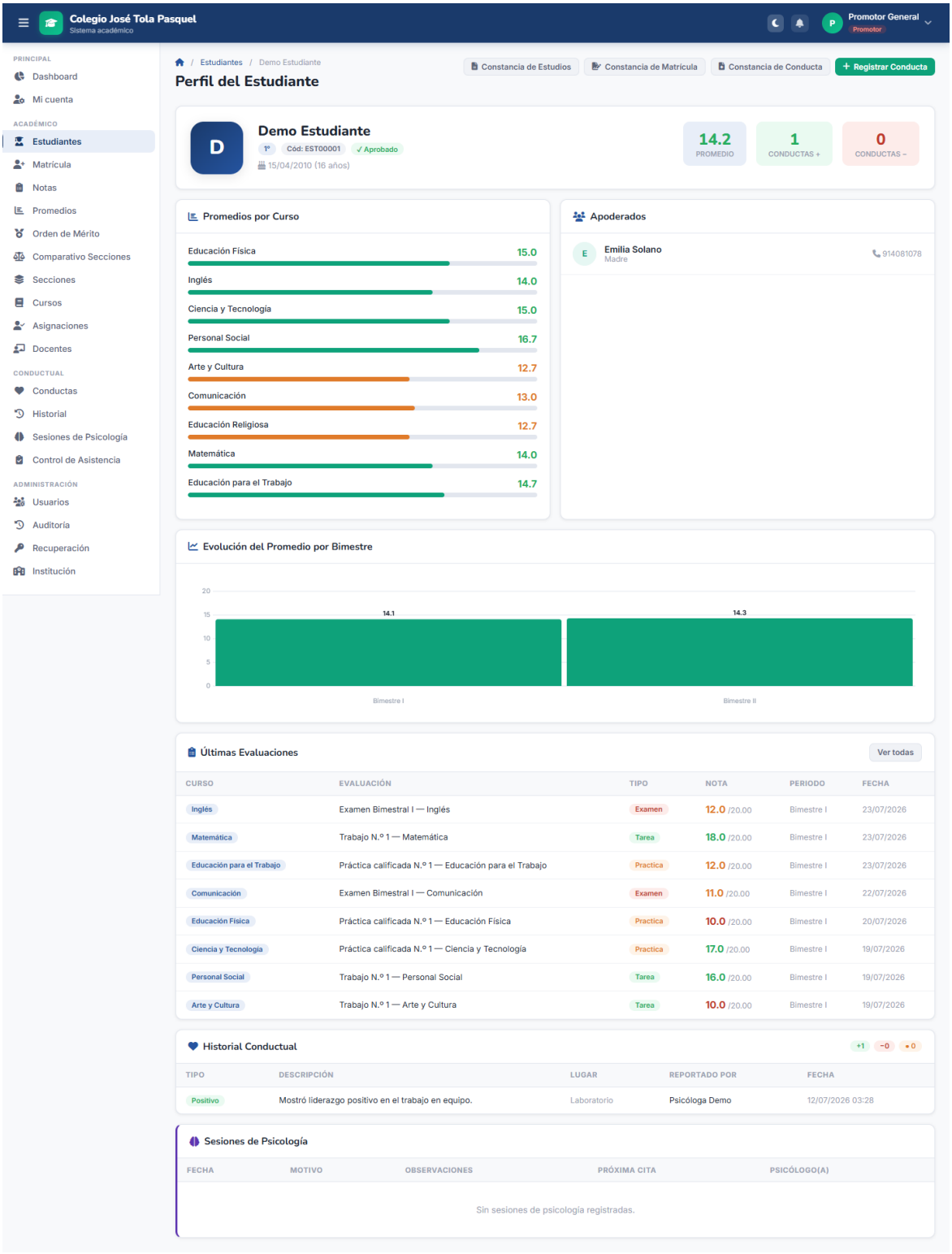


Figura B6.

Nuevo módulo de Docentes, organizado en paneles por nivel.

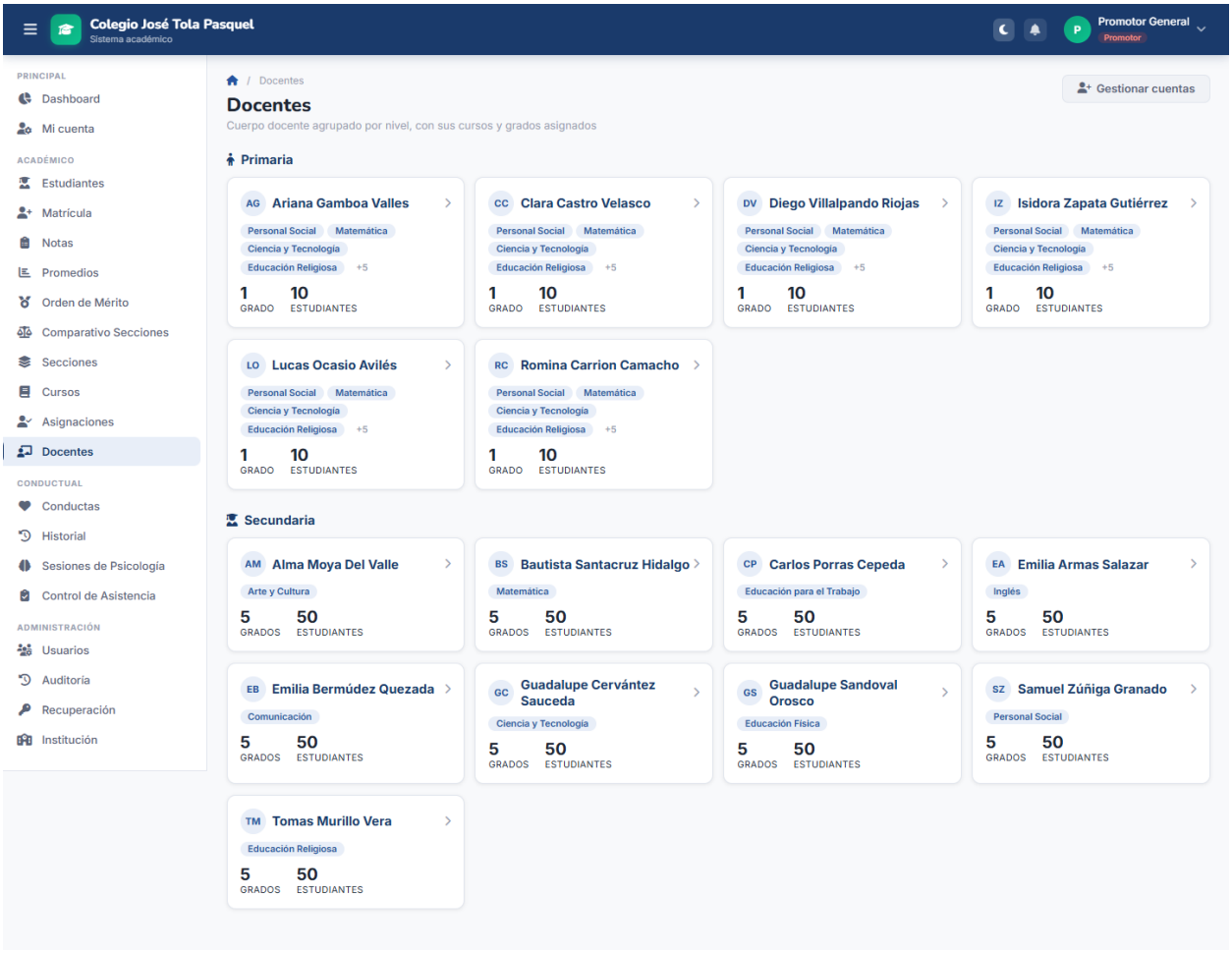


Figura B7.

Módulo de Notas reorganizado en paneles por grado y sección.

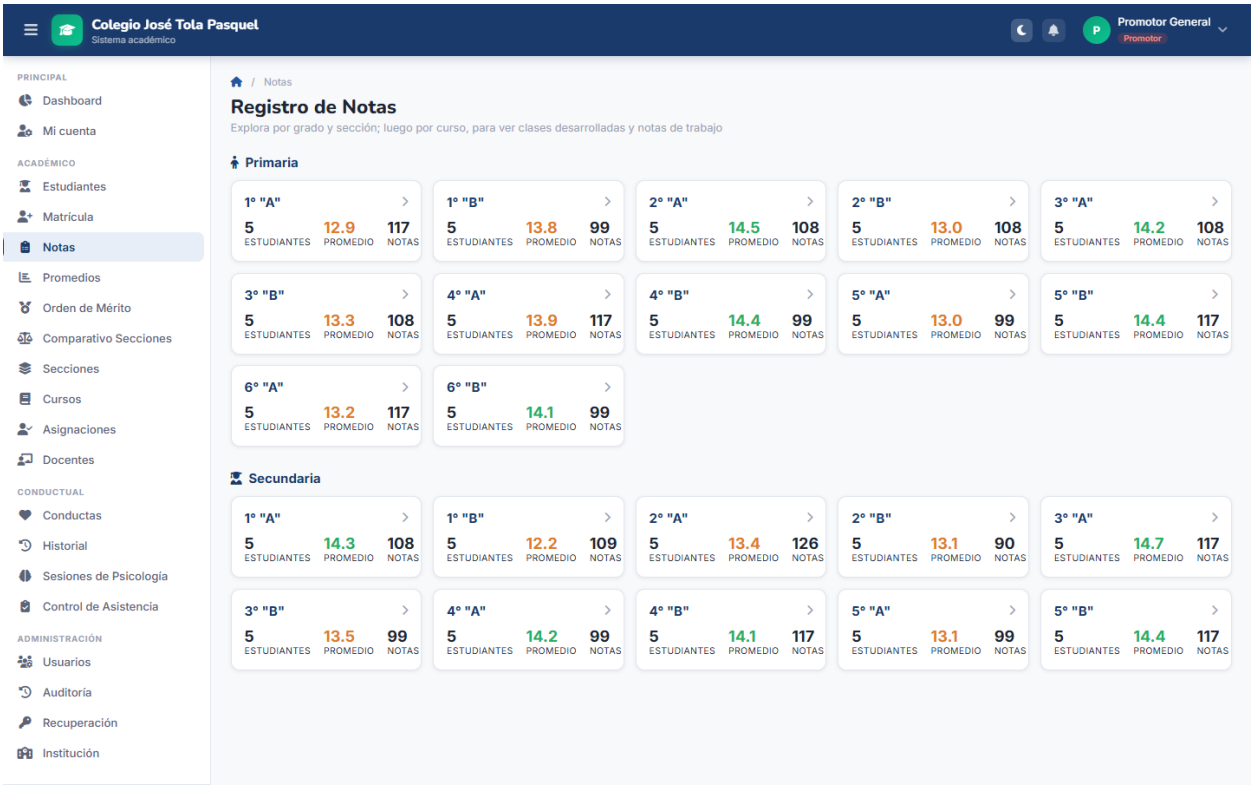


Figura B8.

Detalle de un curso: clases desarrolladas, actividades del bimestre y libro de calificaciones.

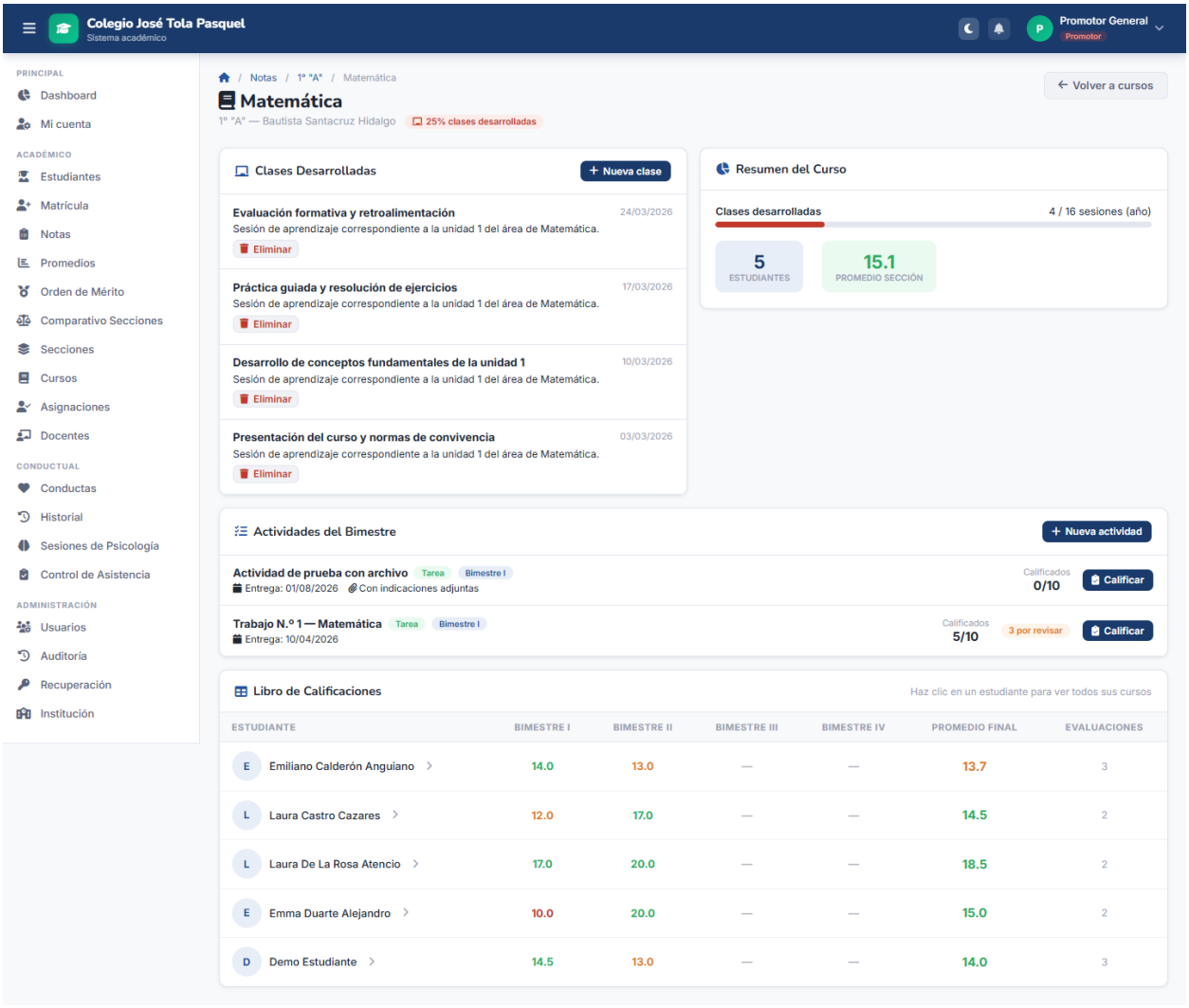


Figura B9.

Calificación de las entregas de una actividad, con sincronización automática al bimestre.

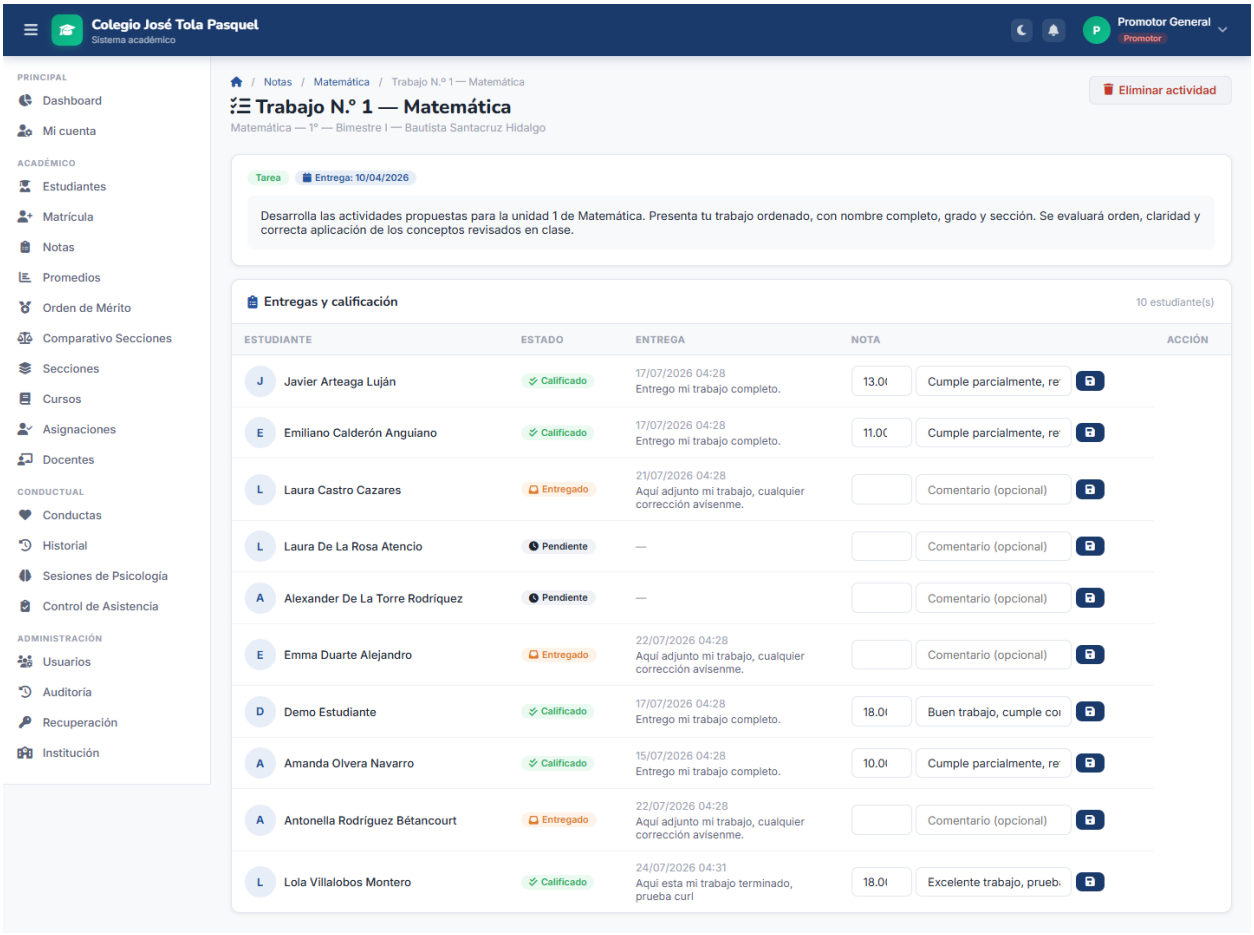


Figura B10.

Panel de un estudiante con todos sus cursos y porcentaje de clases desarrolladas.

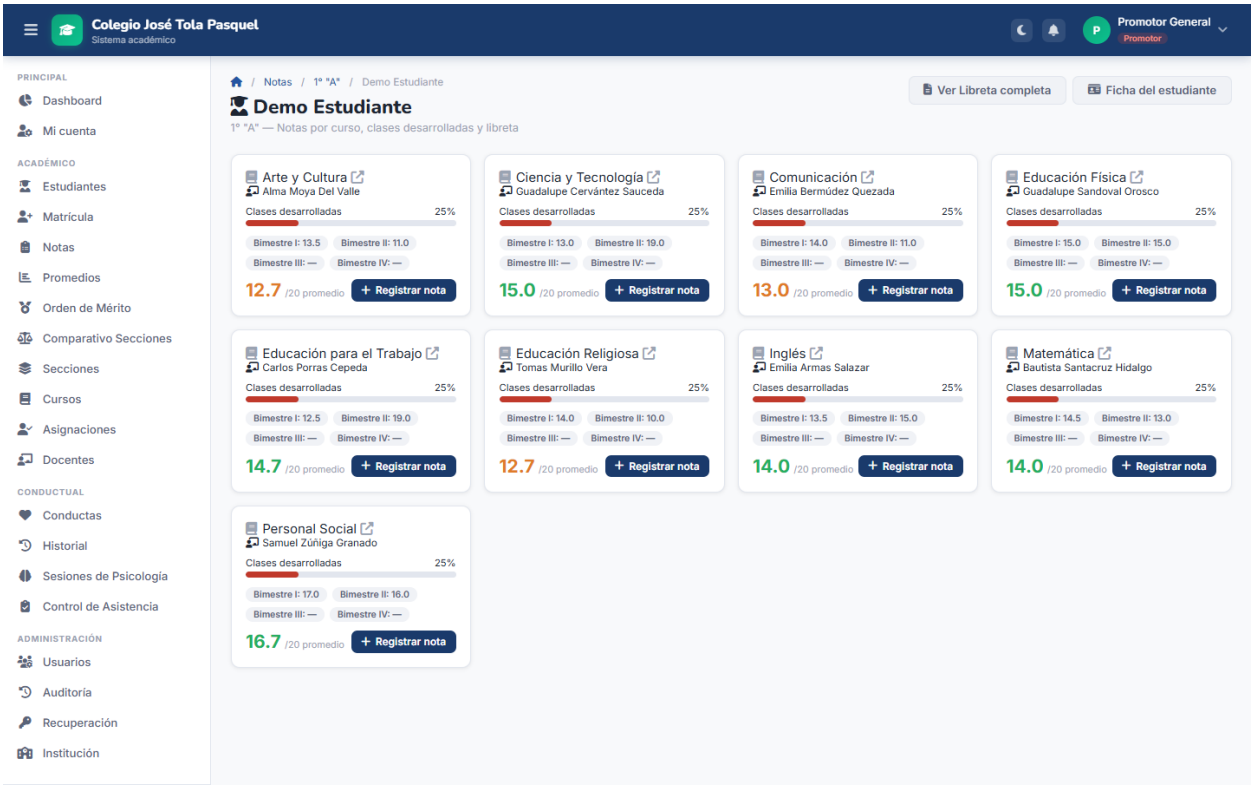


Figura B11.

Nuevo módulo de Sesiones de Psicología.

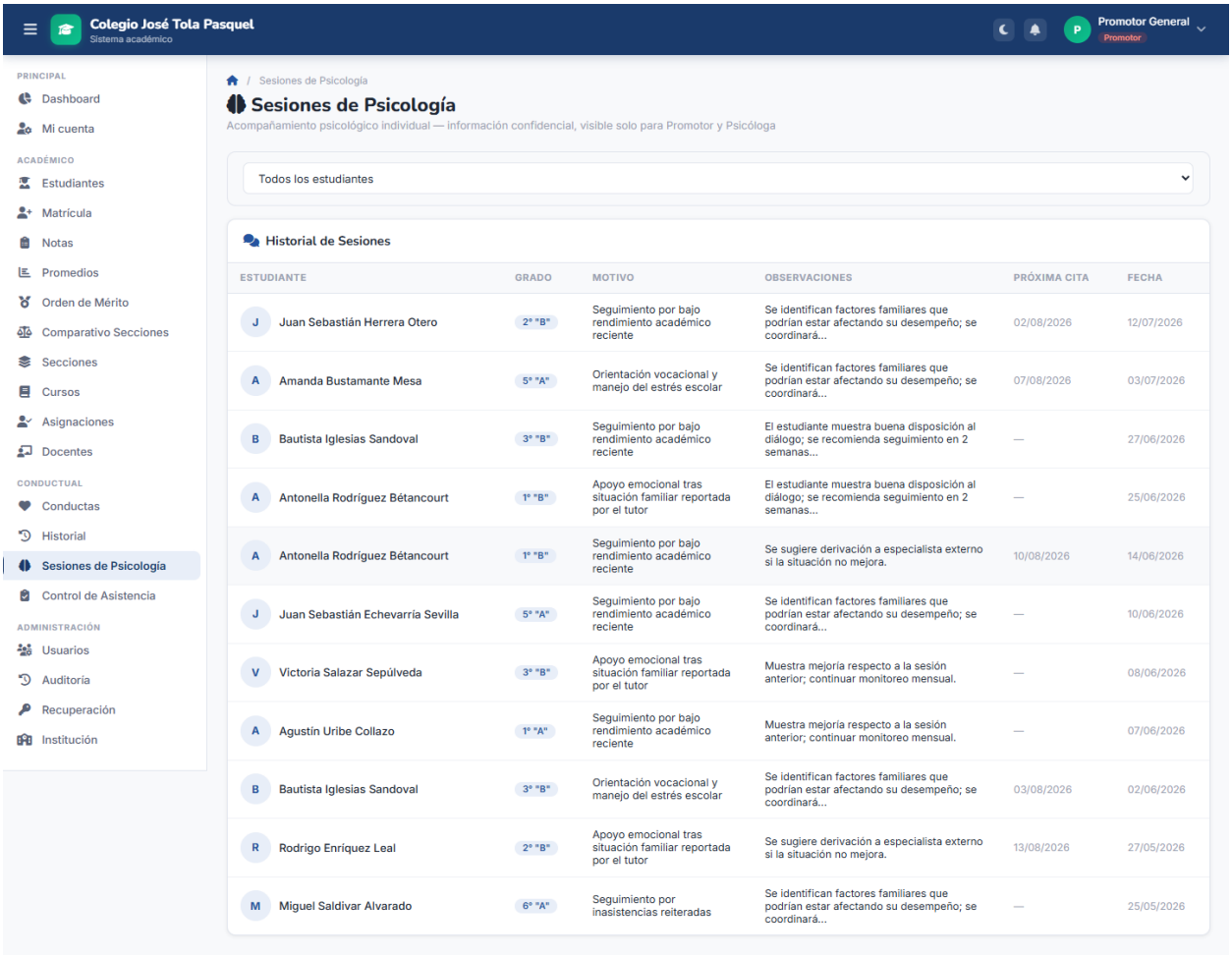


Figura B12.

Interfaz completa de Asignaciones Docentes.

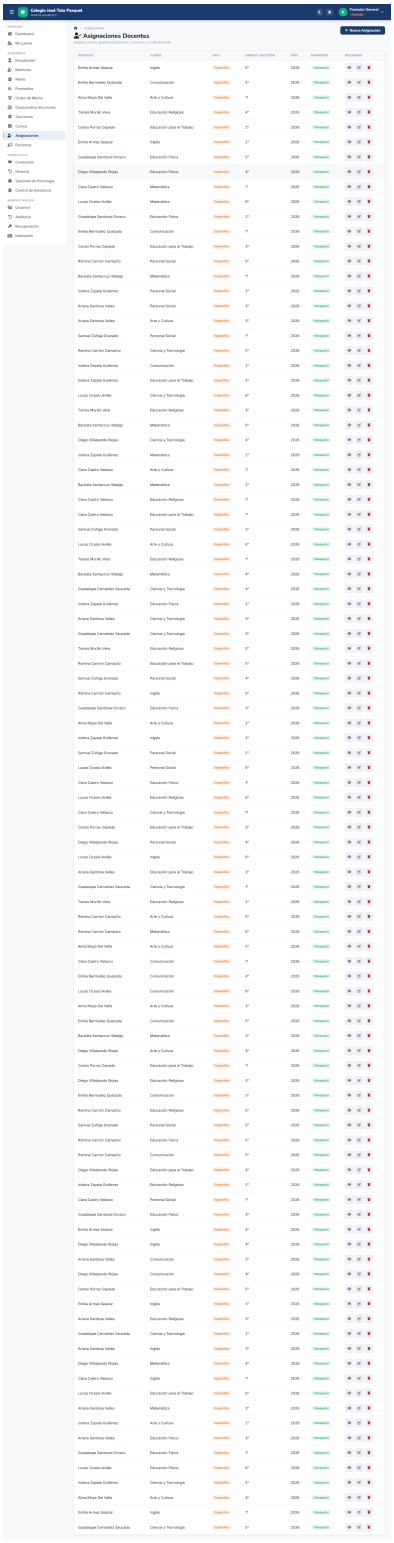


Figura B13.

Reporte comparativo entre secciones de un mismo grado.

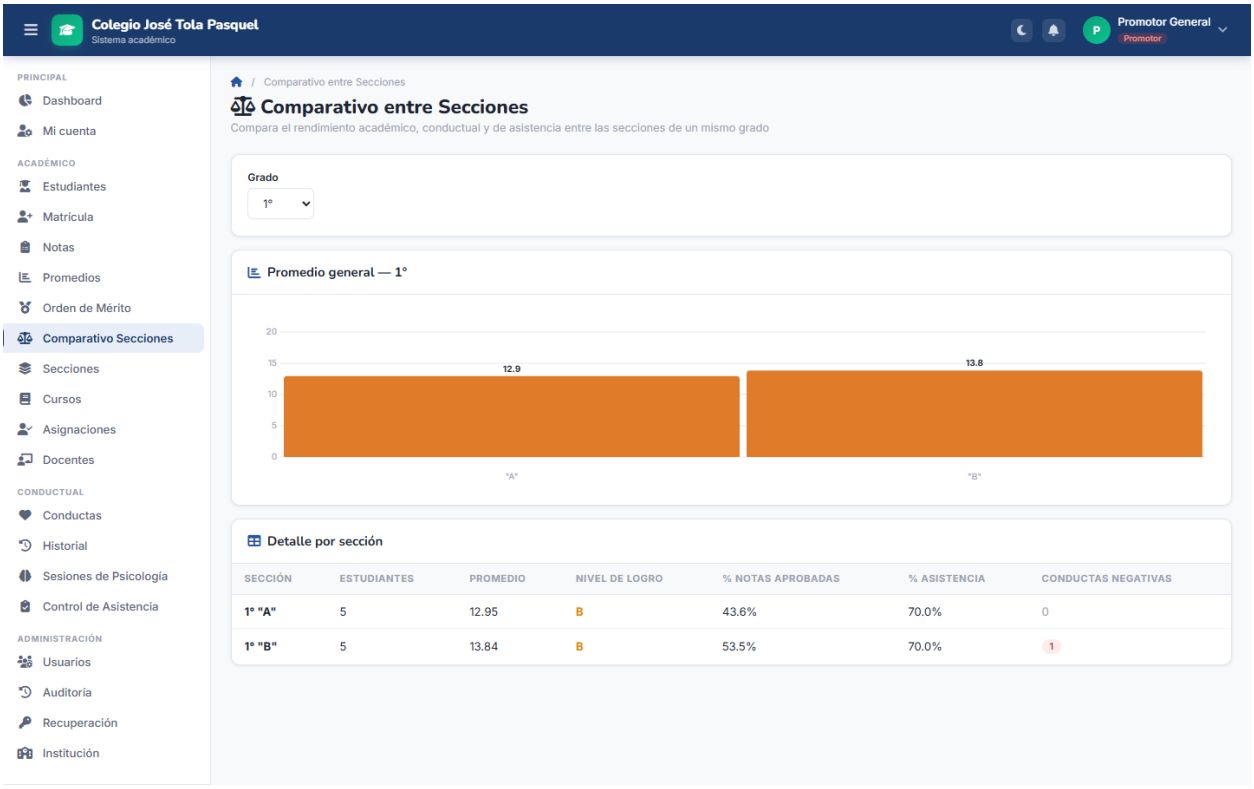


Figura B14.

Solicitudes de matrícula en línea pendientes de confirmación de pago.

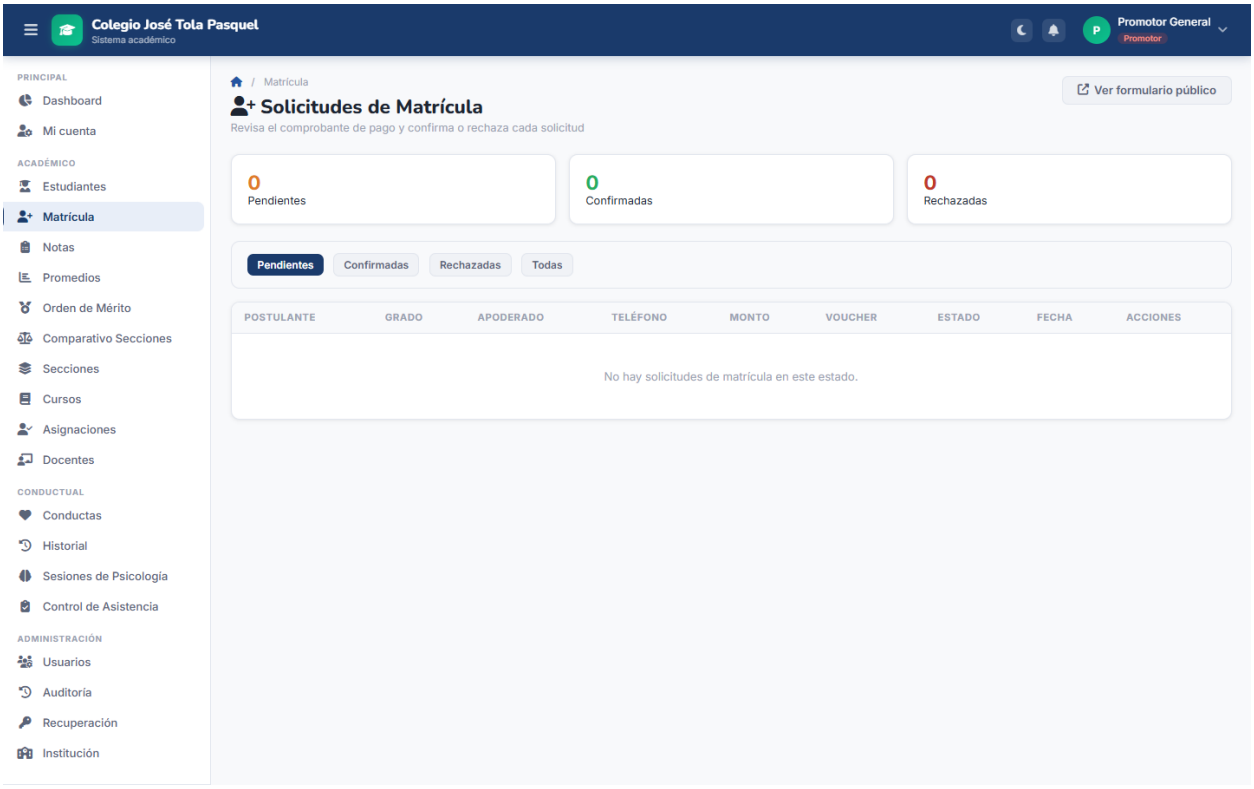
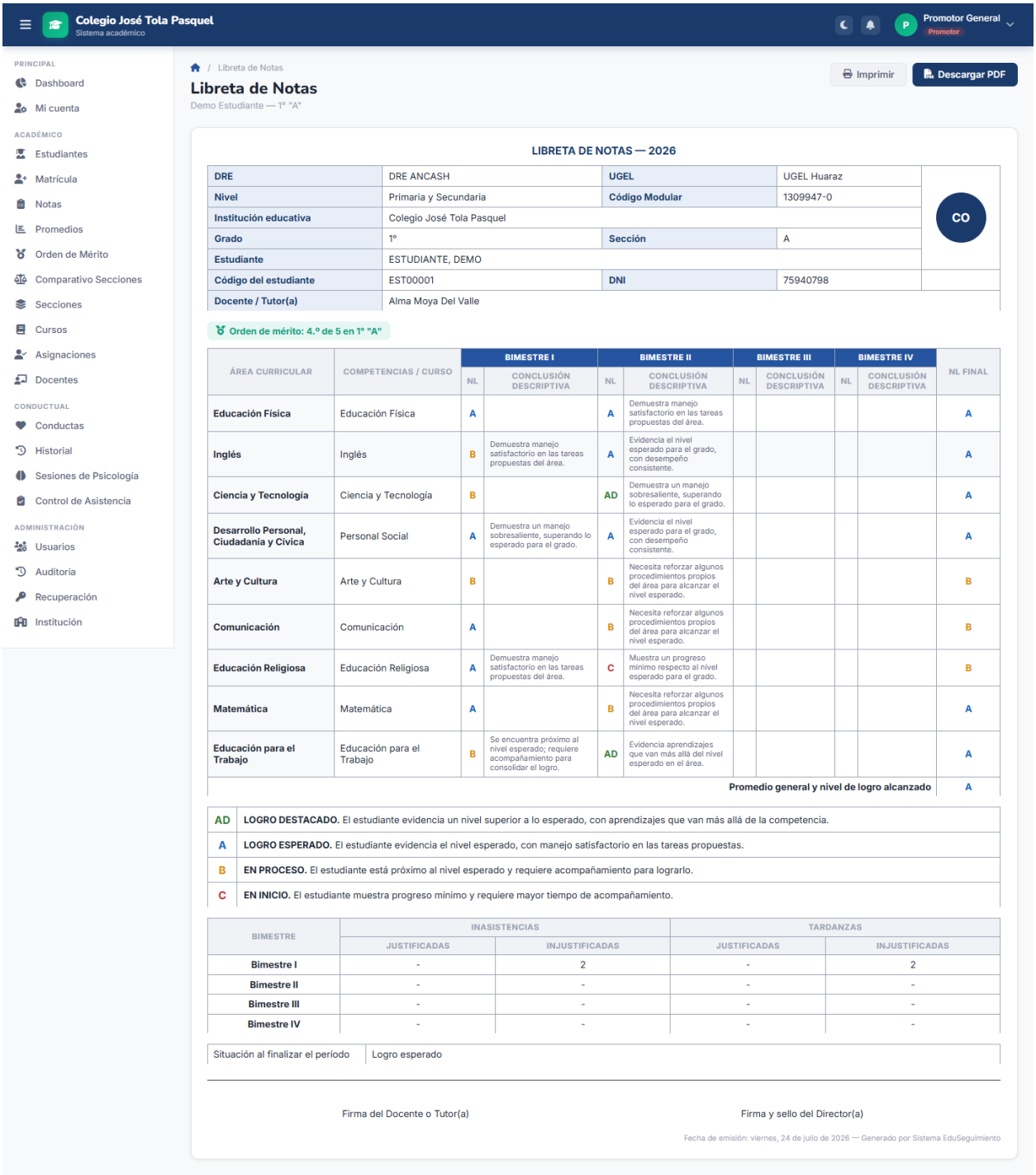


Figura B15.

Boleta oficial de notas de un estudiante.



Colegio José Tola Pasquel
Sistema académico

Promotor General
Promotor

PRINCIPAL
Dashboard
Mi cuenta
ACADÉMICO
Estudiantes
Matrícula
Notas
Promedios
Orden de Mérito
Comparativo Secciones
Secciones
Cursos
Asignaciones
Docentes
CONDUCTUAL
Conductas
Historial
Sesiones de Psicología
Control de Asistencia
ADMINISTRACIÓN
Usuarios
Auditoría
Recuperación
Institución

Libreta de Notas

Libreta de Notas
Demo Estudiante — 1° "A"

Imprimir
Descargar PDF

LIBRETA DE NOTAS — 2026

DRE	DRE ANCASH	UGEL	UGEL Huaraz
Nivel	Primaria y Secundaria	Código Modular	1309947-0
Institución educativa	Colegio José Tola Pasquel		
Grado	1°	Sección	A
Estudiante	ESTUDIANTE, DEMO		
Código del estudiante	EST00001	DNI	75940798
Docente / Tutor(a)	Alma Moya Del Valle		

CO

Orden de mérito: 4.° de 5 en 1° "A"

ÁREA CURRICULAR	COMPETENCIAS / CURSO	BIMESTRE I		BIMESTRE II		BIMESTRE III		BIMESTRE IV		NL FINAL
		NL	CONCLUSIÓN DESCRIPTIVA	NL	CONCLUSIÓN DESCRIPTIVA	NL	CONCLUSIÓN DESCRIPTIVA	NL	CONCLUSIÓN DESCRIPTIVA	
Educación Física	Educación Física	A		A	Demuestra manejo satisfactorio en las tareas propuestas del área.					A
Inglés	Inglés	B	Demuestra manejo satisfactorio en las tareas propuestas del área.	A	Evidencia el nivel esperado para el grado, con desempeño consistente.					A
Ciencia y Tecnología	Ciencia y Tecnología	B		AD	Demuestra un manejo sobresaliente, superando lo esperado para el grado.					A
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica	Personal Social	A	Demuestra un manejo sobresaliente, superando lo esperado para el grado.	A	Evidencia el nivel esperado para el grado, con desempeño consistente.					A
Arte y Cultura	Arte y Cultura	B		B	Necesita reforzar algunos procedimientos propios del área para alcanzar el nivel esperado.					B
Comunicación	Comunicación	A		B	Necesita reforzar algunos procedimientos propios del área para alcanzar el nivel esperado.					B
Educación Religiosa	Educación Religiosa	A	Demuestra manejo satisfactorio en las tareas propuestas del área.	C	Muestra un progreso mínimo respecto al nivel esperado para el grado.					B
Matemática	Matemática	A		B	Necesita reforzar algunos procedimientos propios del área para alcanzar el nivel esperado.					A
Educación para el Trabajo	Educación para el Trabajo	B	Se encuentra próximo al nivel esperado; requiere acompañamiento para consolidar el logro.	AD	Evidencia aprendizajes que van más allá del nivel esperado en el área.					A
									Promedio general y nivel de logro alcanzado	A

AD	**LOGRO DESTACADO.** El estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado, con aprendizajes que van más allá de la competencia.
A	**LOGRO ESPERADO.** El estudiante evidencia el nivel esperado, con manejo satisfactorio en las tareas propuestas.
B	**EN PROCESO.** El estudiante está próximo al nivel esperado y requiere acompañamiento para lograrlo.
C	**EN INICIO.** El estudiante muestra progreso mínimo y requiere mayor tiempo de acompañamiento.

BIMESTRE	INASISTENCIAS		TARDANZAS	
	JUSTIFICADAS	INJUSTIFICADAS	JUSTIFICADAS	INJUSTIFICADAS
Bimestre I	-	2	-	2
Bimestre II	-	-	-	-
Bimestre III	-	-	-	-
Bimestre IV	-	-	-	-

Situación al finalizar el período	Logro esperado

Firma del Docente o Tutor(a)

Firma y sello del Director(a)

Fecha de emisión: viernes, 24 de julio de 2026 — Generado por Sistema EduSeguimiento

Figura B16.

Panel principal del rol Docente.

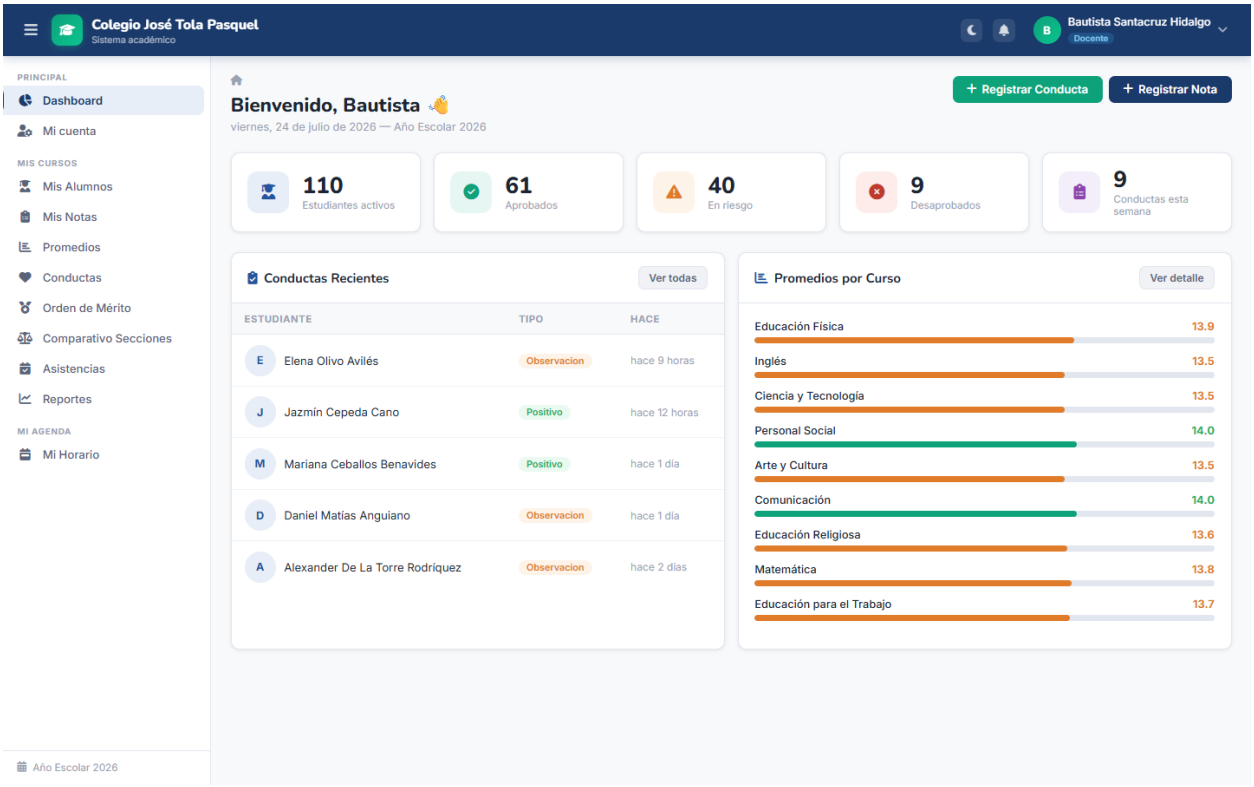


Figura B17.

Módulo de Asistencia del docente, reorganizado en paneles por salón.

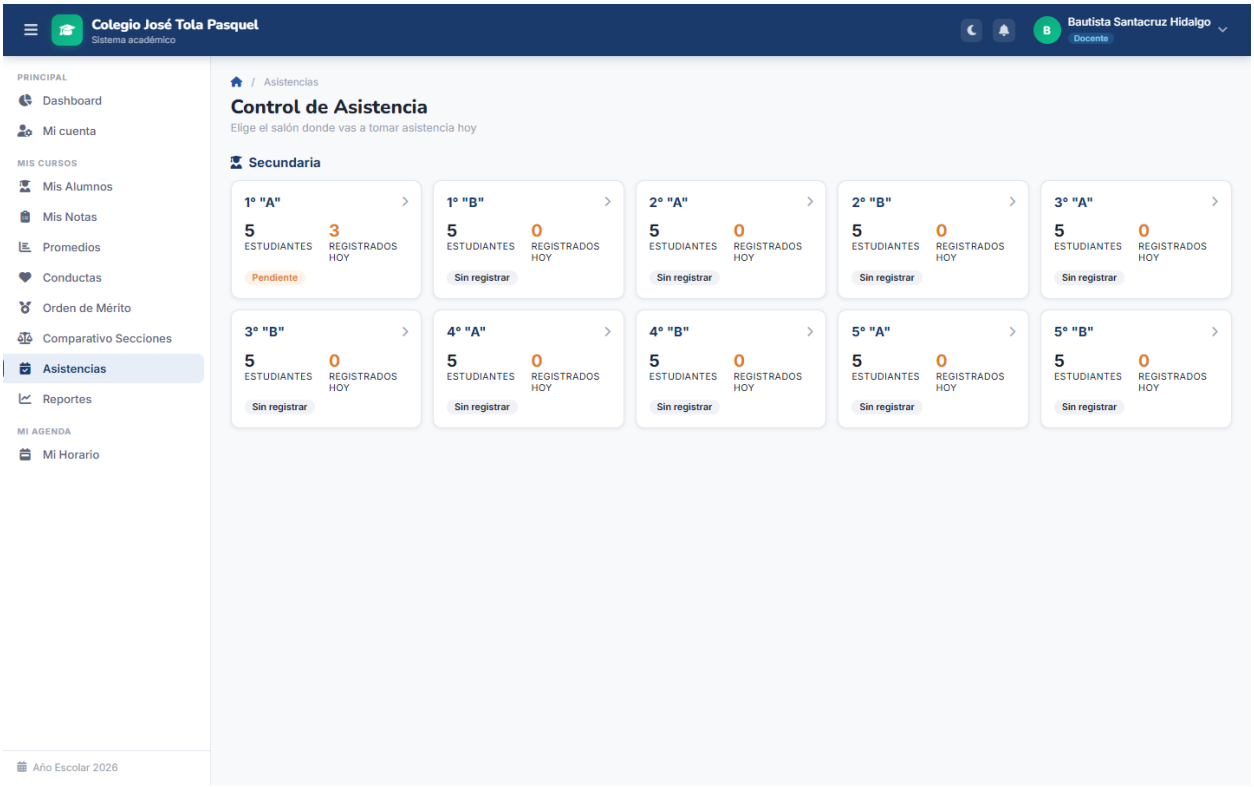


Figura B18.

Registro de asistencia diaria con los tres estados (presente, tardanza, falta).

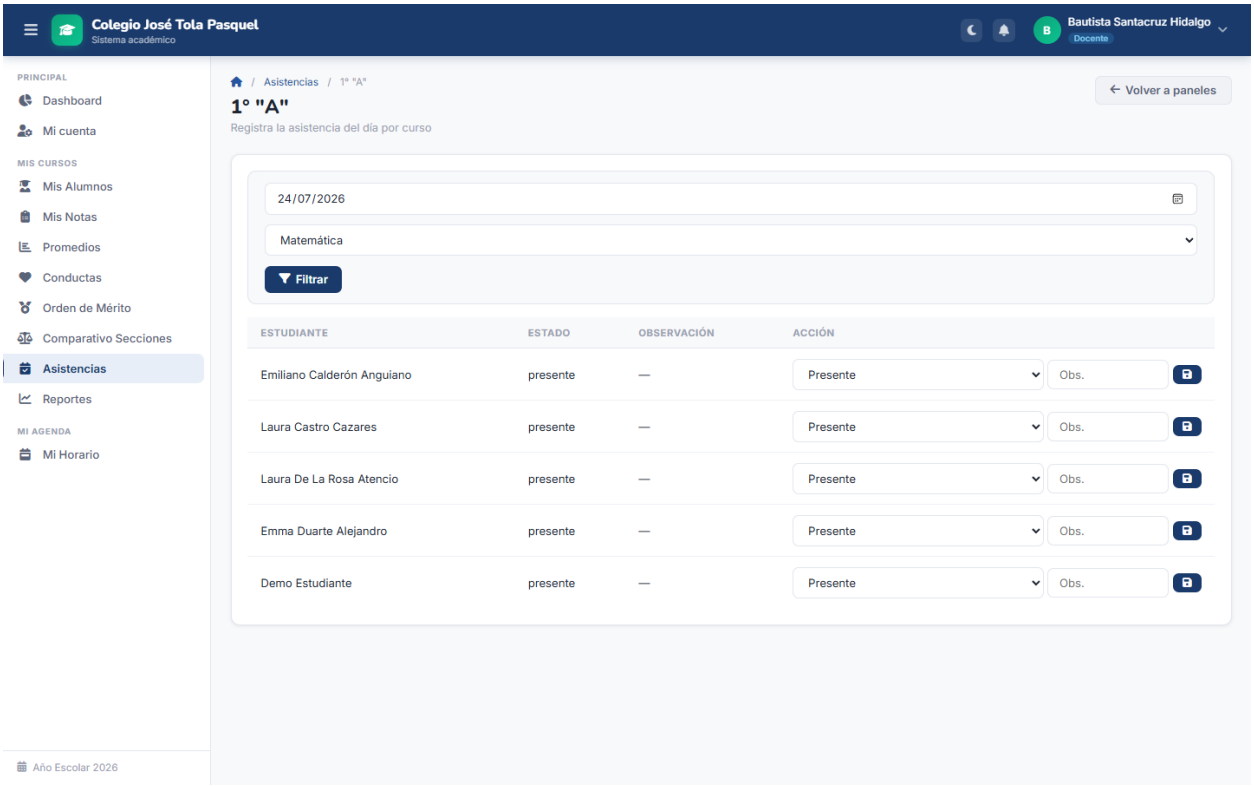


Figura B19.

Panel principal del rol Estudiante.

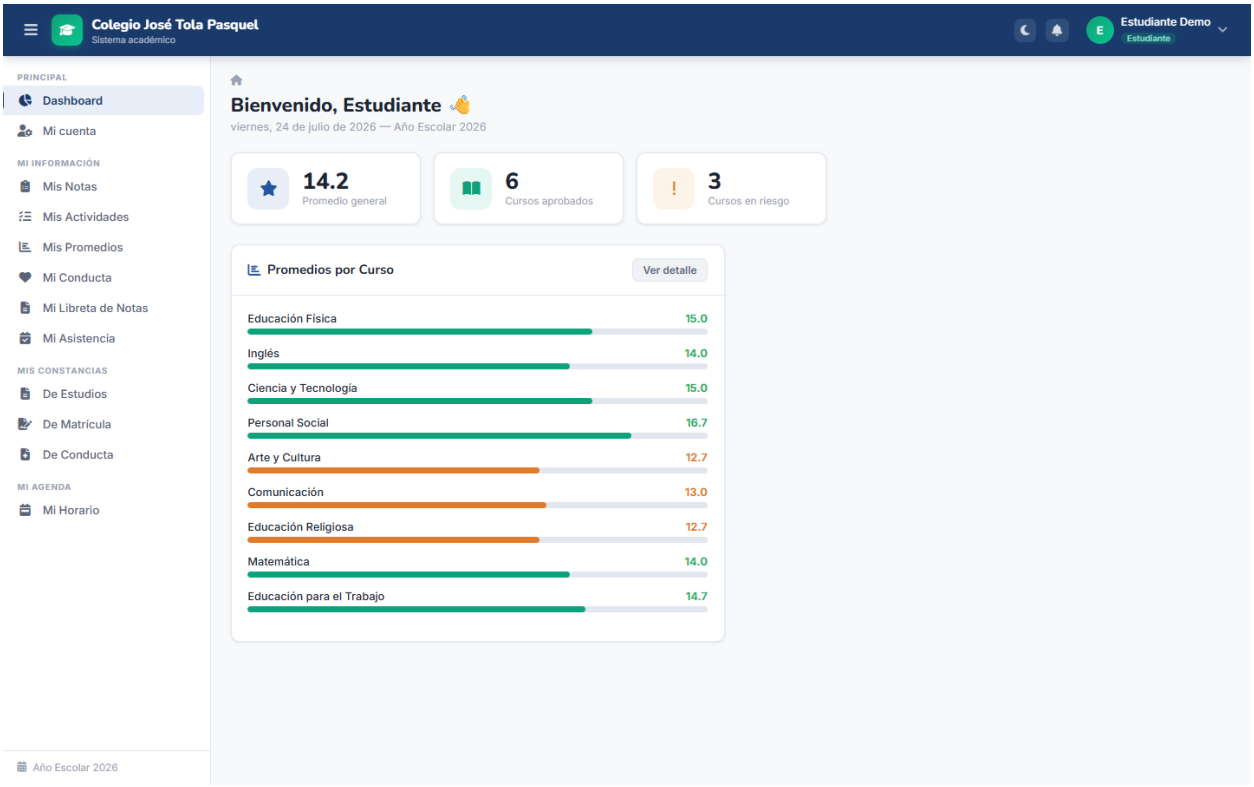


Figura B20.

Nuevo módulo "Mis Actividades" del estudiante.

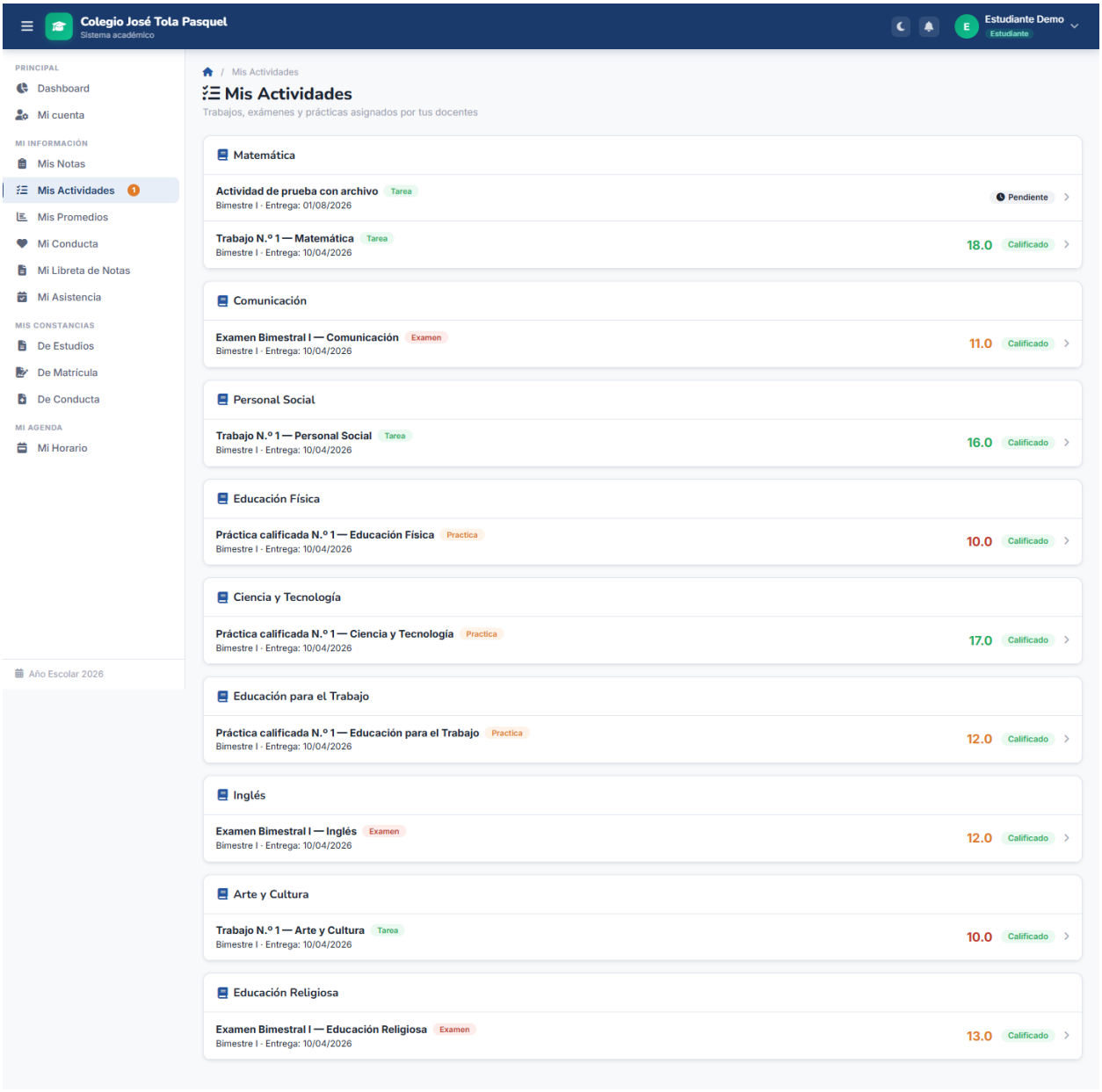
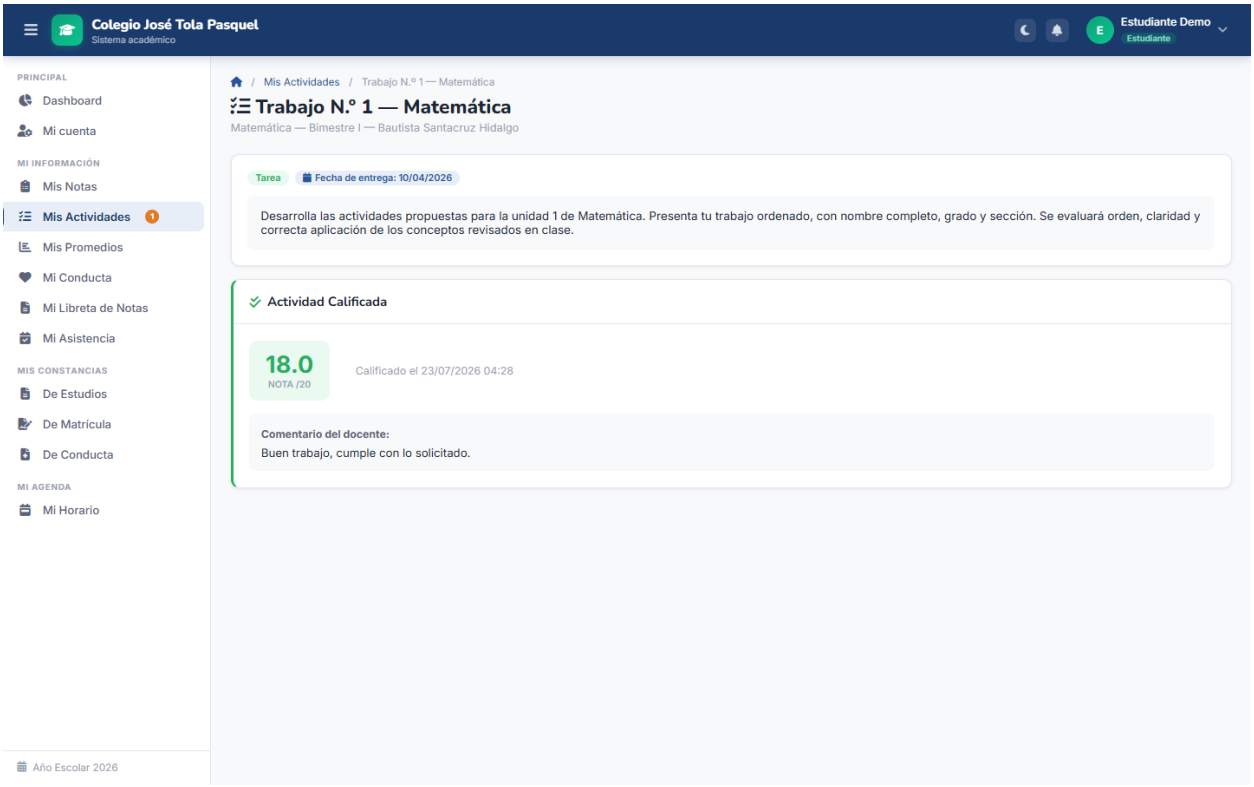


Figura B21.

Actividad calificada, con nota y retroalimentación del docente.



Anexo

Se reproduce a continuación la Ficha de Registro de Práctica Pre Profesional (Anexo N.° 01 del Reglamento), con los datos conocidos del practicante, del docente y del Centro de Práctica. Las Fichas de Seguimiento, de Control de Asistencia y de Horario de Práctica (Anexos N.° 02, 03 y 04 del Reglamento) se adjuntan como plantillas, para ser completadas de forma manual y progresiva durante el desarrollo de la práctica, conforme a su naturaleza de instrumentos de control semanal.

Anexo N.° 01 — Ficha de Registro de Práctica Pre Profesional

1. Datos del Estudiante

Apellidos	Nombres	Código
Mendes Nuñes	Alexis Royssi	211.2503.022

2. Datos del Docente

Apellidos y Nombres	Título	Grado	Categoría
Salazar Cáceres, Rolando Roberto			

3. Centro de Práctica

Institución	Departamento	Provincia
Grupo MegaEnsambler S.A.C.	Áncash	Huaraz

Dirección	Teléfono / Celular	Nombre del Responsable

Cargo	Especialidad	Actividad a desarrollar
		Verificación, corrección y puesta en marcha del sistema EduSeguimiento

Firma del estudiante: _____ Firma del docente:

_____ Firma y sello del responsable: _____

Anexo N.° 02 — Ficha de Seguimiento (plantilla)

Instrumento de control semestral, a cargo del docente, para verificar la presencia del estudiante en su Centro de Práctica. Se completa de forma manual, visita a visita, conforme al Anexo N.° 02 del Reglamento.

Visita	Fecha	Actividad desarrollada por el estudiante practicante	Firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Anexo N.° 03 — Ficha de Control de Asistencia (plantilla)

Instrumento de control semanal de asistencia del practicante en su Centro de Práctica, conforme al Anexo N.° 03 del Reglamento. Se completa a diario, de lunes a viernes, indicando hora de entrada y salida.

Semana	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
01					
02					
03					
04					
05					
06					

Semana	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Anexo N.° 04 — Ficha Horario de Práctica (plantilla)

Horario semanal de la Práctica Pre Profesional en el Centro de Práctica, conforme al Anexo N.° 04 del Reglamento.

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
08:00 - 09:00					
09:00 - 10:00					
10:00 - 11:00					
11:00 - 12:00					
12:00 - 13:00					
13:00 - 14:00	Refrigerio	Refrigerio	Refrigerio	Refrigerio	Refrigerio

Referencias

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.a ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Laravel LLC. (2026). Laravel 11.x documentation. https://laravel.com/docs/11.x

Oracle Corporation. (2026). MySQL 8.0 reference manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

The PHP Group. (2026). PHP manual. https://www.php.net/manual/es/

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. (2022). Reglamento de Práctica Pre Profesional (Resolución de Consejo de Facultad N.° 166-2022-UNASAM-FC/D).